Documento de Diseño del Software

(Interfaces gráficas, modelo arquitectónico, patrones de diseño y modelo de datos)

Cuida Tu Agua: Plataforma web y móvil de monitoreo del consumo de agua con control remoto de la válvula

Juan Esteban Ome Esquivel

Juan Manuel Gómez

Diego Alejandro Alvarado

Equipo de desarrollo

Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA

Centro de formación: Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Regional: Regional Huila

Programa: Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3145556

Instructor: Carlos Julio Cadena

9 de octubre de 2026

Versión: 1.0

Control de versiones

Tabla 1

Historial de versiones del documento

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio
1.0	09/10/2026	Equipo Cuida Tu Agua	Primera versión. Documenta la arquitectura, los patrones de diseño, el modelo de datos lógico y físico, y el diseño de interfaces gráficas a partir del código de los microservicios y de los prototipos de Figma.

Tabla 2

Revisión y aprobación del documento

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Equipo de desarrollo		
Revisó	Carlos Julio Cadena (instructor)		
Aprobó			

Tabla de contenido

Control de versiones.....

Tabla de contenido.....

1. Introducción.....

    1.1 Propósito.....

    1.2 Alcance.....

    1.3 Fuentes.....

2. Modelo arquitectónico.....

    2.1 Estilo arquitectónico.....

    2.2 Vista de componentes.....

    2.3 Integración entre servicios.....

    2.4 Vista de despliegue.....

    2.5 Estructura interna de cada microservicio.....

    2.6 Tecnologías.....

    2.7 Decisiones de diseño.....

3. Patrones de diseño.....

    3.1 Arquitectura hexagonal en la práctica.....

    3.2 Publicador-suscriptor con mensajes muertos.....

    3.3 Outbox de correo.....

4. Modelo de datos.....

    4.1 Modelo de dominio.....

    4.2 Modelo físico.....

    4.3 Convenciones del modelo físico.....

    4.4 Entidades planeadas.....

5. Diseño de interfaces gráficas.....

    5.1 Sistema de diseño.....

    5.2 Diseño adaptable.....

5.3 Usabilidad y accesibilidad.....

5.4 Mapas de navegación.....

5.5 Inventario de pantallas.....

Referencias.....

Anexo A. Diagramas de clases y entidad-relación.....

A.1 Modelo de dominio y diagramas de clases.....

A.2 Modelo físico: diagramas entidad-relación.....

Anexo B. Diccionario de datos.....

B.1 Schema security (ms-iam).....

B.2 Schema places (ms-places).....

B.3 Schema devices (ms-device).....

B.4 Schema monitoring (ms-consumption).....

B.5 Schema valve (ms-valve).....

B.6 Schema notification (ms-notification).....

Anexo C. Prototipos de pantallas.....

Para actualizar la tabla: clic derecho sobre ella → Actualizar campos → Actualizar toda la tabla.

1. Introducción

Este documento describe cómo está construido Cuida Tu Agua: su arquitectura, los patrones de diseño que aplica cada microservicio, el modelo de datos lógico y físico, y el diseño de las interfaces gráficas de la aplicación móvil, la aplicación web y el panel de administración. Parte de la Especificación de Requisitos de Software (SRS) v1.0 y del Documento de Análisis del Software, y describe lo que está implementado en el código al 9 de octubre de 2026.

1.1 Propósito

El documento sirve de guía para que el equipo mantenga y extienda el sistema sin romper sus decisiones de diseño, y para que el instructor y los evaluadores del SENA verifiquen que la solución técnica responde a los requisitos.

1.2 Alcance

- **Modelo arquitectónico:** estilo de arquitectura, componentes, integración entre servicios, despliegue, estructura interna de cada microservicio, tecnologías y decisiones.
- **Patrones de diseño:** patrones arquitectónicos, de dominio, de persistencia, de integración, de seguridad y de procesos en segundo plano, con las clases donde se aplican.
- **Modelo de datos:** modelo de dominio por servicio (diagramas de clases), modelo físico por schema (diagramas entidad-relación) y diccionario de datos.
- **Interfaces gráficas:** sistema de diseño, pautas de usabilidad y accesibilidad, mapas de navegación y prototipos de las 58 pantallas.

1.3 Fuentes

Los nombres de clases, tablas, columnas, colas y tópicos provienen del código fuente del repositorio sy-water-backend. Las tablas y columnas se tomaron de las entidades de Entity Framework Core y JPA; los largos de algunas columnas de texto y las llaves foráneas entre servicios se infirieron de las convenciones del código y de las guías de base de datos del proyecto, y así se indica en cada caso. Las pantallas provienen de los prototipos de alta fidelidad entregados para Figma.

2. Modelo arquitectónico

2.1 Estilo arquitectónico

El sistema combina dos estilos. En el nivel global es una **arquitectura de microservicios**: seis servicios independientes, cada uno dueño de su schema en la base de datos, que se comunican por API REST, por eventos en RabbitMQ y, en el caso del medidor, por MQTT. En el nivel interno, cada microservicio sigue una **arquitectura hexagonal** (puertos y adaptadores): el dominio y los casos de uso no dependen de la base de datos, del broker ni del framework web.

Se eligió este enfoque por tres razones. Primero, cada épica del backlog tiene un dueño natural (cuentas, lugares, medidor, consumo, válvula y notificaciones), lo que permite que los tres integrantes trabajen en paralelo. Segundo, el medidor y las alertas son asíncronos por naturaleza, así que la mensajería evita que un servicio caído bloquee a los demás. Tercero, la arquitectura hexagonal permite probar las reglas de negocio con dobles de prueba, sin levantar SQL Server, RabbitMQ ni el medidor.

2.2 Vista de componentes

La figura 1 organiza el sistema en capas. Los clientes (aplicación móvil y web) consumen la API REST con un token JWT. El medidor se comunica solo con ms-device a través de Mosquitto. Los microservicios guardan sus datos en SQL Server, consultan Redis para rechazar tokens revocados, publican y consumen eventos en RabbitMQ, y usan servicios externos para correo, push, SMS y Google.

Figura 1

Diagrama de componentes por capas (CO-01)

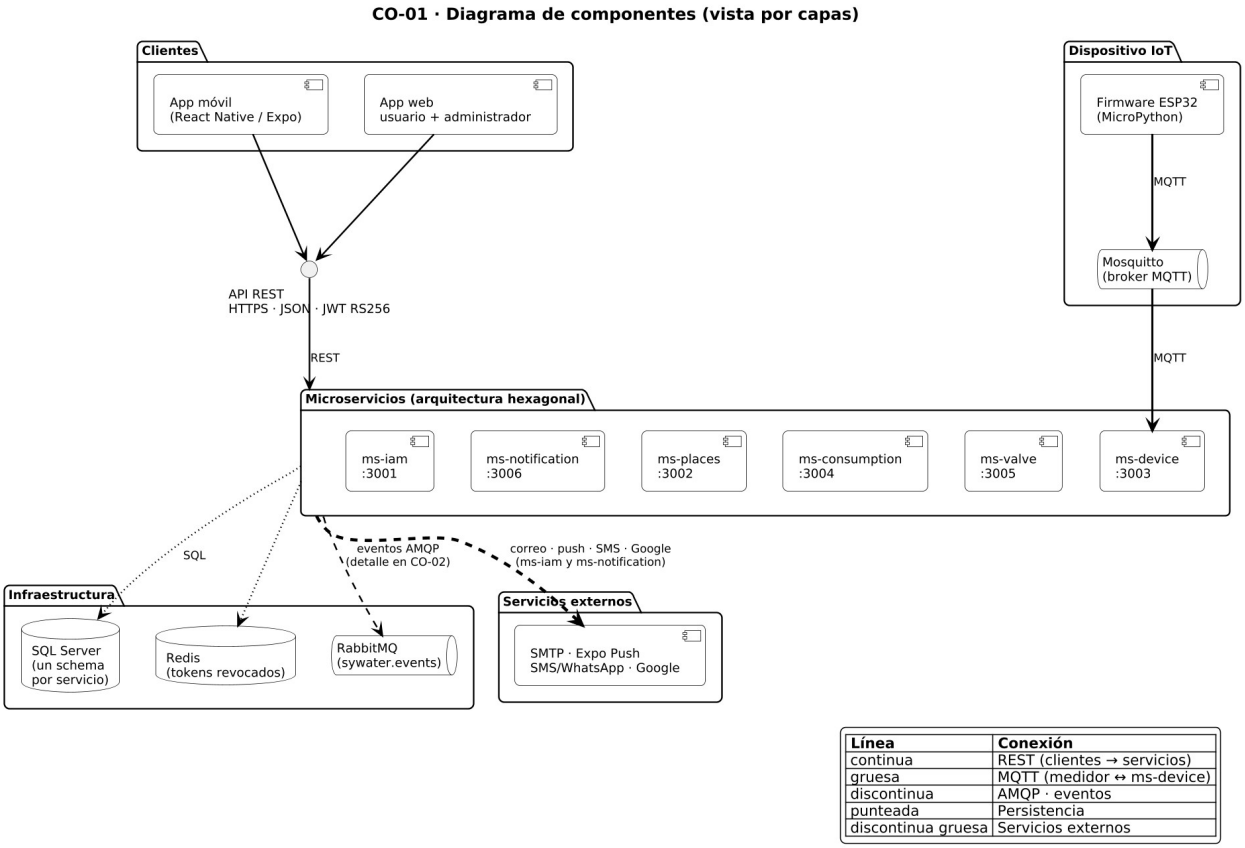


Tabla 3

Responsabilidad de cada microservicio

Servicio	Puerto	Schema	Responsabilidad
ms-iam	3001	security	Cuentas, autenticación, sesiones y tokens, perfil y avatar, códigos de acción, roles, administración de usuarios y métricas de plataforma.
ms-places	3002	places	Lugares, catálogo geográfico de Colombia y Ecuador, bitácora del lugar, tarifas (manual y catálogo) y consejos de ahorro.
ms-device	3003	devices	Medidores: alta, vinculación con código de emparejamiento, estado, telemetría MQTT y envío de órdenes a la válvula.
ms-consumption	3004	monitoring	Lecturas, acumulados por hora, consumo por período con zona horaria y caudal actual.
ms-valve	3005	valve	Estado de la válvula por lugar, órdenes de abrir y cerrar, historial y tiempo de espera de confirmación.
ms-notification	3006	notification	Centro de notificaciones, preferencias por nivel y canal, correo con outbox, push con Expo y detección de medidores

Servicio	Puerto	Schema	Responsabilidad
			silenciosos.

2.3 Integración entre servicios

Los servicios se integran de tres formas (figura 2). Los eventos de RabbitMQ comunican hechos que ya ocurrieron y que varios servicios necesitan conocer; las llamadas HTTP internas se usan cuando un servicio necesita una respuesta inmediata; y MQTT conecta el medidor con ms-device.

Figura 2

Integración entre microservicios (CO-02)

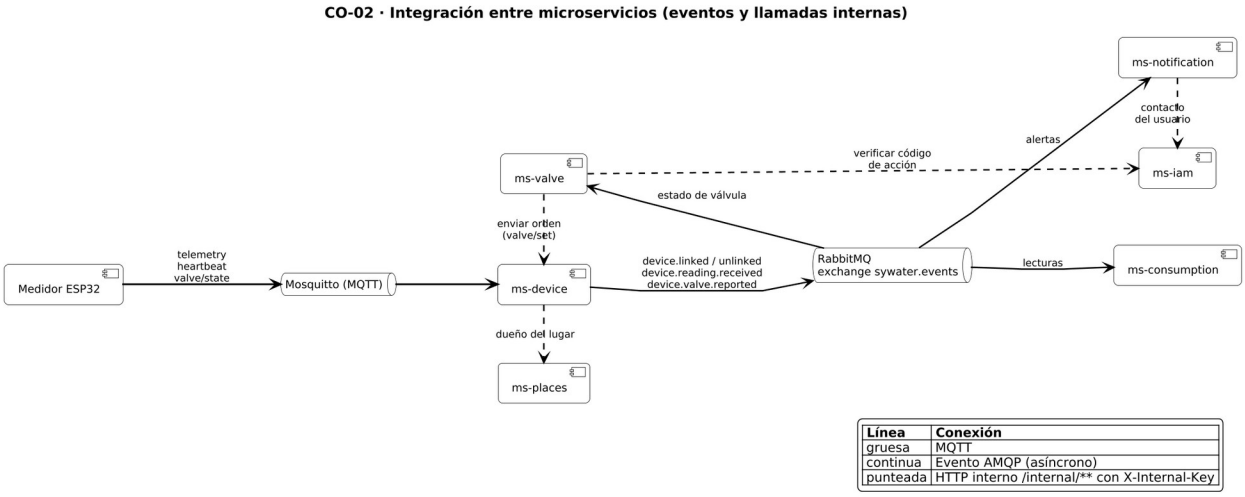


Tabla 4

Colas de RabbitMQ y eventos que consumen

Cola	Servicio consumidor	Eventos
consumption.readings	ms-consumption	device.reading.received
valve.device-events	ms-valve	device.linked, device.unlinked, device.valve.reported
notification.device-events	ms-notification	device.linked, device.unlinked, device.valve.reported, device.reading.received
sywater.dead-letters	(revisión manual)	Mensajes rechazados o que agotaron 5 intentos, vía el exchange sywater.dlx

Todos los eventos se publican en el exchange de tipo topic **sywater.events** dentro de un sobre común con identificador, tipo, fecha y datos. Cada cola se declara con el exchange de mensajes muertos **sywater.dlx**: un mensaje mal formado o que viola una regla de dominio se rechaza sin reencolar, y un error transitorio se reintenta hasta cinco veces antes de ir a la cola de mensajes muertos.

Tabla 5

Llamadas HTTP internas entre servicios

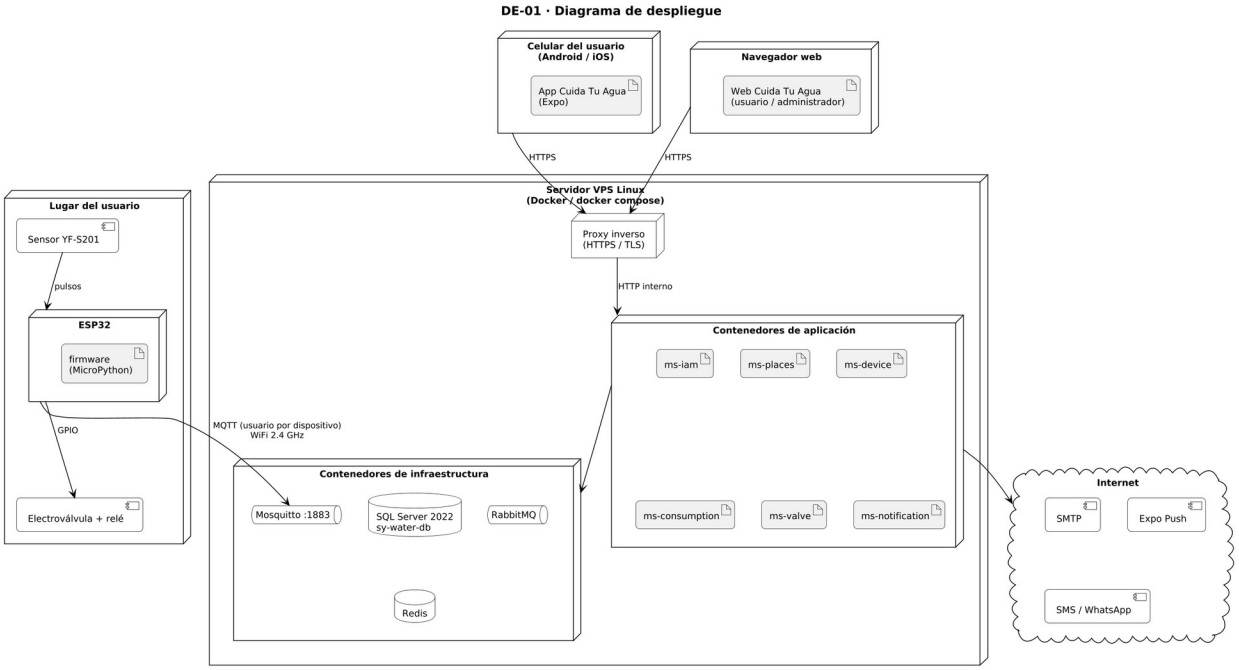
Origen	Destino	Para qué	Autenticación
ms-device	ms-places	Confirmar que el lugar pertenece al usuario antes de vincular.	JWT del usuario
ms-places	ms-device, ms-consumption	Saber si el lugar tiene medidor antes de borrarlo; leer consumo para el costo.	JWT del usuario
ms-consumption	ms-places	Verificar el acceso del usuario al lugar.	JWT del usuario
ms-valve	ms-places, ms-iam, ms-device	Verificar acceso, validar el código de acción y entregar la orden al medidor.	JWT del usuario y X-Internal-Key
ms-notification	ms-iam	Obtener el correo y los datos de contacto del usuario.	X-Internal-Key
ms-iam	ms-device, ms-places	Desvincular medidores y dar de baja lugares al eliminar la cuenta; leer métricas.	X-Internal-Key

2.4 Vista de despliegue

El sistema se despliega en contenedores Docker sobre un servidor Linux (figura 3). Cada microservicio corre en su propio contenedor; SQL Server, RabbitMQ, Mosquitto y Redis corren como contenedores de infraestructura. La aplicación web se publica como archivos estáticos generados con Expo y servidos por nginx. El medidor se conecta por WiFi de 2,4 GHz al broker MQTT.

Figura 3

Diagrama de despliegue (DE-01)



2.5 Estructura interna de cada microservicio

Los cinco servicios .NET comparten la misma estructura de cuatro proyectos y ms-iam la replica con paquetes de Java. Las dependencias siempre apuntan hacia el dominio: Domain no referencia a nadie, Application solo a Domain, Infrastructure a Application y Api a todas para cablear la aplicación.

Tabla 6

Capas de la arquitectura hexagonal

Capa	Proyecto .NET / paquete Java	Contenido
Dominio	SyWater.<Servicio>.Domain / domain	Agregados, entidades, objetos de valor, políticas (PasswordPolicy, PairingPolicy, ValvePolicy) y excepciones de dominio con código estable. Sin dependencias externas.
Aplicación	SyWater.<Servicio>.Application / application	Puertos de entrada (casos de uso) y de salida (repositorios, publicador de eventos, clientes de otros servicios), implementación de los casos de uso, vistas y eventos de integración.
Infraestructura	SyWater.<Servicio>.Infrastruct	Adaptadores de salida: DbContext y repositorios de EF

Capa	Proyecto .NET / paquete Java	Contenido
	ure / infrastructure	Core o Spring Data, mappers, clientes HTTP, publicador RabbitMQ, envío de correo y push.
API	SyWater.<Servicio>.Api / presentation	Controladores REST, contratos de petición, composición de dependencias, seguridad JWT, manejo de errores, consumidores de mensajes y trabajos en segundo plano.

Tabla 7

Pruebas automatizadas por servicio

Servicio	Proyectos de prueba	Pruebas aproximadas
ms-iam	application, domain, infrastructure y presentation (JUnit, @WebMvcTest)	115
ms-places	Domain y Application (xUnit)	90
ms-device	Domain y Application (xUnit)	68
ms-consumption	Domain, Application y Api (xUnit)	21
ms-valve	Domain, Application y Api (xUnit)	21
ms-notification	Domain, Application, Infrastructure y Api (xUnit)	118

2.6 Tecnologías

Tabla 8

Tecnologías y versiones

Componente	Tecnología	Versión o detalle
ms-iam	Java, Spring Boot (Web MVC, Security, OAuth2 Resource Server, Data JPA, Data Redis, Mail, Validation), Lombok	Java 21, Spring Boot 4.1.1
Servicios .NET	.NET, ASP.NET Core, Entity Framework Core (SQL Server), JwtBearer, OpenApi, HealthChecks	.NET 10 (SDK 10.0.100), EF Core 10.0.12
Mensajería	RabbitMQ.Client, MQTTnet	7.2.2 y 5.2
Caché y revocación	Redis con StackExchange.Redis y Spring Data Redis	StackExchange.Redis 3.3.1
Correo	MailKit (ms-notification) y Spring Mail (ms-iam) sobre SMTP con TLS	MailKit 4.18.1
Base de datos	SQL Server con un schema por servicio; migraciones con Liquibase en el repositorio sy-water-db	SQL Server 2022
Pruebas	xUnit, coverlet, Mvc.Testing con SQLite; JUnit,	xUnit 2.9.3

Componente	Tecnología	Versión o detalle
	Spring Boot Test, Testcontainers; Jest en el frontend	
Clientes	React Native con Expo y TypeScript; react-native-web para la versión web	Android, iOS y navegador
Firmware	MicroPython en ESP32 con sensor YF-S201 y relé de electroválvula	Versión 2.0.1
Infraestructura	Docker y Docker Compose, Mosquitto, RabbitMQ, Redis y nginx	Servidor Linux

2.7 Decisiones de diseño

Tabla 9

Decisiones de diseño y su justificación

Decisión	Alternativa descartada	Justificación
Un schema por servicio en una sola instancia de SQL Server	Una base de datos por servicio	Aísla los datos de cada servicio sin el costo de operar varias instancias en un proyecto sin presupuesto de nube.
Identificadores UUID en las entidades de negocio	Enteros autoincrementales	Los identificadores viajan entre servicios y en eventos; un UUID no revela volumen ni choca entre schemas.
JWT RS256 emitido solo por ms-iam	Sesiones en servidor o HS256 compartido	Los demás servicios validan con la llave pública, sin compartir secretos ni consultar a ms-iam en cada petición.
Lista de revocación en Redis	Tokens de corta duración sin revocación	Permite cerrar sesión, bloquear usuarios y eliminar cuentas de forma inmediata; si Redis falla, la petición se rechaza.
MQTT para el medidor	HTTP desde el ESP32	Conexión persistente y liviana, con órdenes del servidor al medidor sin que este consulte.
Eventos de integración en RabbitMQ	Llamadas HTTP en cadena	Un servicio caído no bloquea la lectura ni la vinculación; los mensajes se reintentan.
Outbox para el correo	Envío directo en la petición	El correo se reintenta con espera creciente y nunca se envía dos veces el mismo evento.
Borrado lógico de usuarios y lugares	Borrado físico	Conserva el historial de consumo, válvula y auditoría que referencia esos registros.
Código por correo para cerrar la válvula	Solo confirmación en pantalla	Una sesión robada no basta para dejar a una familia sin agua.

3. Patrones de diseño

La tabla resume los patrones verificados en el código. Se agrupan por el problema que resuelven; la columna «Dónde» nombra clases reales para que el lector pueda ubicarlas.

Tabla 10

Patrones de diseño aplicados

Categoría	Patrón	Dónde	Para qué
Arquitectura	Puertos y adaptadores (hexagonal)	Ports/In y Ports/Out en Application; EfPlaceRepository, RabbitMqEventPublisher, MqttValveCommandSender	Aislar el dominio de la tecnología y probarlo con dobles.
Arquitectura	Composition root e inyección de dependencias	ServiceCollectionExtensions en cada Api; ApplicationConfig en ms-iam	Cablear casos de uso, repositorios y trabajos en un solo lugar; el reloj se inyecta para las pruebas.
Arquitectura	Caso de uso (servicio de aplicación)	CreatePlaceUseCase, LinkDeviceUseCase, RequestValveCommandUseCase, AuthenticationService	Una clase por intención del usuario que orquesta dominio y puertos.
Dominio	Entidad y raíz de agregado	User, Place, Device con DeviceLink, ValveCommand, Notification, EmailOutboxItem	Proteger las invariantes con métodos de comportamiento y propiedades privadas.
Dominio	Objeto de valor	Email, PhoneNumber, TariffRates, CostBreakdown, PeriodWindow, Reading	Validar al construir y comparar por valor.
Dominio	Método de fábrica	Place.Create/Restore, PlaceTariff.Manual/Catalog, User.register, EmailOutboxItem.Queue	Crear objetos válidos y reconstruirlos desde la base de datos sin revalidar.
Dominio	Servicio de dominio	CostCalculator (tarifas por bloques), DeviceSecrets	Reglas puras sin entrada ni salida.
Dominio	Objeto de política	PasswordPolicy, LockoutPolicy, PairingPolicy, ValvePolicy, EmailRetryPolicy	Separar umbrales y tiempos configurables del agregado.
Dominio	Excepción de dominio con código estable	DomainException y subclases (place.not_found, valve.command_in_progress)	Traducir errores de negocio a respuestas HTTP consistentes.
Persistencia	Repositorio	EfPlaceRepository, EfDeviceRepository, EfValveCommandRepository, Jpa*RepositoryAdapter	Exponer operaciones del dominio y ocultar EF Core o JPA.
Persistencia	Data Mapper	PlaceMapper, DeviceMapper, ValveMapper, NotificationMapper,	Mantener el dominio libre de atributos del ORM.

Categoría	Patrón	Dónde	Para qué
		UserMapper	
Persistencia	Unidad de trabajo y transacciones	DbContext.SaveChanges, BeginTransactionAsync, @Transactional	Confirmar o deshacer juntas las operaciones de varias filas.
Persistencia	Borrado lógico	places.deleted_at, users.deleted_at	Conservar el historial que referencia el registro.
Persistencia	Concurrencia por condición e índices únicos; bloqueo pesimista	UPDATE condicionales; UX_vcmd_place_pending, UX_devices_place; PESSIMISTIC_WRITE en códigos de ms-iam	Evitar dos órdenes simultáneas o dos vínculos del mismo medidor, y contar intentos sin carreras.
Integración	Publicador-suscriptor	RabbitMqEventPublisher; RabbitMqEventConsumer (método plantilla) y sus consumidores	Difundir hechos del medidor a consumo, válvula y notificaciones.
Integración	Outbox transaccional	notification.email_outbox, EmailDeliveryWorker, SmtpEmailSender	Reintentar correos con espera creciente sin duplicarlos.
Integración	Consumidor idempotente	UQ_reading_dev_time, UX_notif_source_audience, UX_eout_source_user	Procesar varias veces el mismo mensaje sin efectos duplicados.
Integración	Capa anticorrupción (cliente HTTP)	HttpPlaceOwnershipChecker, HttpConfirmationCodeVerifier, HttpUserContactDirectory	Traducir las respuestas de otro servicio a conceptos del dominio propio.
Integración	Strategy y Null Object por configuración	RabbitMqEventPublisher o LogOnlyEventPublisher; HttpDeviceLinkChecker o DeviceServiceNotDeployedLinkChecker	Elegir la implementación según la configuración del entorno.
Seguridad	Servidor de recursos JWT	NimbusAccessTokenIssuer; JwtAuthenticationExtensions en cada servicio .NET	Emitir en un solo lugar y validar con la llave pública en todos.
Seguridad	Lista de revocación	RedisTokenRevocationStore y RedisTokenRevocationChecker	Invalidar tokens antes de que venzan.
Seguridad	Limitación de intentos	PairingRateLimiter, LockoutPolicy	Frenar ataques de fuerza bruta en el inicio de sesión y el emparejamiento.
API	DTO de petición y respuesta	PlaceRequests, DeviceRequests, PlaceView, ValveViews; *Requests.java	Separar el contrato HTTP del modelo de dominio.
API	Problem Details (RFC 9457)	DomainExceptionHandler; ApiExceptionHandler	Responder errores con un formato estándar y un código de dominio estable.
API	Options (configuración tipada)	RabbitMqOptions, MqttOptions, SmtpOptions, IamProperties	Validar la configuración al arrancar y leer secretos desde

Categoría	Patrón	Dónde	Para qué
			variables de entorno.
Segundo plano	Trabajador periódico	DeviceStatusSweeper, CommandTimeoutSweeper, EmailDeliveryWorker, OfflineDeviceWorker	Marcar medidores desconectados, vencer órdenes y despachar correos.

3.1 Arquitectura hexagonal en la práctica

Un caso de uso como vincular un medidor solo conoce interfaces: IDeviceRepository para guardar, IPlaceOwnershipChecker para preguntar a ms-places e IEventPublisher para avisar a los demás. En producción esas interfaces las implementan EfDeviceRepository, HttpPlaceOwnershipChecker y RabbitMqEventPublisher; en las pruebas, dobles escritos a mano que guardan los datos en memoria. Así, las reglas del emparejamiento (cinco fallos, bloqueo de 15 minutos, medidor conectado) se prueban en milisegundos.

3.2 Publicador-suscriptor con mensajes muertos

ms-device publica cuatro eventos y no sabe quién los consume. Cada consumidor hereda de una clase base que implementa el método plantilla: deserializa el sobre, llama al caso de uso y decide si confirma, reintenta o envía el mensaje a la cola de mensajes muertos. Agregar un nuevo consumidor, por ejemplo el detector de fugas, no requiere cambiar ms-device.

3.3 Outbox de correo

Cuando ms-notification decide enviar un correo, no llama al servidor SMTP: guarda una fila pendiente en la tabla email_outbox. Un trabajador revisa la tabla cada 10 segundos, envía los correos pendientes y, si el servidor falla, programa un nuevo intento con espera creciente, hasta cinco veces. Un índice único por evento y usuario impide encolar dos veces el mismo correo.

4. Modelo de datos

El modelo de datos se presenta en dos niveles. El modelo de dominio describe las clases con su comportamiento, tal como las usa cada servicio; el modelo físico describe las tablas, columnas, tipos, llaves e índices en SQL Server.

4.1 Modelo de dominio

El diagrama CL-00 (anexo A, figura 6) muestra la vista conceptual: los conceptos de cada servicio y cómo se relacionan entre servicios mediante identificadores. Los diagramas de clases de cada servicio (CL-01 a CL-06, figuras 7 a 12) incluyen atributos con tipo, métodos, enumeraciones, objetos de valor y políticas.

4.2 Modelo físico

La base de datos sy-water-db tiene 6 schemas y 31 tablas implementadas. El diagrama ER-00 (anexo A, figura 13) muestra las tablas de cada schema y sus llaves foráneas internas. Las referencias entre schemas (por ejemplo, place_id en ms-valve) son lógicas: no hay llave foránea física porque cada servicio es dueño de sus datos y valida esas referencias por API o eventos. Los diagramas entidad-relación detallados (ER-01 a ER-06, figuras 14 a 19) están en el mismo anexo y el diccionario de datos completo en el anexo B.

Tabla 11

Tablas implementadas por schema

Schema	Servicio	Tablas	Cantidad
security	ms-iam	users, roles, user_roles, user_credentials, refresh_tokens, email_verifications, password_resets, action_codes, login_attempts, activity_log	10
places	ms-places	countries, subdivisions, cities, places, activity_log, place_tariffs, tariff_catalog, tips, tip_favorites	9
devices	ms-device	devices, device_link_history	2
monitoring	ms-consumption	readings, consumption_hourly	2
valve	ms-valve	valve_states, valve_commands	2
notification	ms-notification	notifications, notification_reads, notification_preferences, place_devices, email_outbox, push_tokens	6

4.3 Convenciones del modelo físico

Tabla 12

Convenciones del modelo físico

Aspecto	Convención
Nombres	Tablas y columnas en minúscula con guion bajo (snake_case) e inglés; un schema por servicio.
Llaves primarias	uniqueidentifier (UUID) en las entidades de negocio; bigint en bitácoras, intentos y tablas de alto volumen.
Fechas	datetime2 en UTC; la conversión a la zona horaria del usuario se hace al consultar.
Secretos	Contraseñas con BCrypt; tokens, códigos y credenciales del medidor guardados solo como hash.
Borrado	Lógico con deleted_at en usuarios y lugares; las consultas filtran los registros borrados.
Enumeraciones	Guardadas como texto (por ejemplo, RESIDENTIAL, ACK_SUCCESS) para que la base de datos sea legible.
Índices	Prefijo IX_ para índices y UX_ o UQ_ para índices únicos; varios son filtrados (por ejemplo, una sola orden pendiente por lugar).
Migraciones	Changelogs de Liquibase versionados en el repositorio sy-water-db, con rollback y etiqueta por versión.

4.4 Entidades planeadas

Las épicas que aún no están implementadas requieren nuevas tablas. Según la SRS v1.0 (sección 3.5), se prevén: metas mensuales (monthly_goals), sospechas de fuga (leak_suspicions) y recibos (bills) en monitoring; miembros, invitaciones y enlaces de invitado (place_members, invitations, guest_links) en places; y reglas y solicitudes de cierre automático (auto_shutoff_rules, auto_shutoff_requests) en valve. Se diseñarán con las mismas convenciones de la tabla 12.

5. Diseño de interfaces gráficas

Las interfaces comparten un mismo sistema de diseño en tres superficies: la aplicación móvil (Android e iOS), la aplicación web de usuario y el panel web de administración. Las capturas de este documento se presentan en escala de grises; los colores reales del sistema de diseño se indican en la tabla 13.

5.1 Sistema de diseño

Tabla 13

Paleta de colores

Uso	Nombre	Código
Acción principal y marca	primary	#0096C7
Acción principal (cursor encima / presionado)	primaryHover / primaryActive	#0077A3 / #005F82
Acento	secondary	#48CAE4
Fondo de la aplicación	background	#F8FBFD
Superficie de tarjetas y diálogos	surface	#FFFFFF
Bordes	border	#E5E7EB
Texto de títulos	textPrimary	#023E8A
Texto secundario	textSecondary	#0B5FA5
Texto de etiquetas	textMuted	#6B7280
Éxito (conectado, abierta)	success / successBg	#10853B / #DCFCE7
Error (desconectado, peligro)	error / errorBg	#A91B1B / #FEE2E2
Advertencia	warning / warningBg	#C98107 / #FEF3C7
Información	info / infoBg	#0284C7 / #E0F2FE

Tabla 14

Tipografía

Elemento	Fuente	Tamaño y peso
Título (H1)	Manrope	32 px, 800
Sección (H2)	Manrope	26 px, 800
Subsección (H3)	Manrope	20 px, 600
Cuerpo	Manrope	18 px, 400; interlineado 1,65

Elemento	Fuente	Tamaño y peso
Botones	Manrope	18 px, 800
Leyendas	Manrope	14 px, 400
Datos (consumo, horas, seriales, códigos)	IBM Plex Mono	12 px, 500; evita que los números «salten» al actualizarse

Tabla 15

Espaciado, formas y componentes

Aspecto	Regla
Espaciado	Múltiplos de 4 px; relleno de contenedor de 16 px y de elementos internos de 12 px.
Formas	Radio de 12 px en tarjetas y botones, 8 px en elementos pequeños; sombra sutil (0 2 px 8 px, 8 % de opacidad).
Íconos	Ionicons, siempre acompañados de texto cuando comunican un estado.
Componentes base	Botón (principal, secundario, fantasma y peligro, con estados normal, cursor encima, presionado, deshabilitado y cargando), campo de texto con estado de error, tarjeta, diálogo centrado con fondo oscurecido, indicador de carga y etiqueta de estado.
Componentes del dominio	Indicador de fuerza de contraseña, campo de código de 6 dígitos, tarjeta de lugar, gráfica de consumo, selector de período (Hoy, Semana, Mes), estado del medidor y banner de alerta.

5.2 Diseño adaptable

- **Móvil:** diseñado para pantallas de 360 a 390 px de ancho, con navegación por pantallas y menú de cuenta.
- **Web de escritorio (1024 px o más):** menú lateral fijo con las secciones y el usuario; contenido centrado con ancho máximo de 1200 px y listas en cuadrícula.
- **Ventana angosta o tableta:** el menú lateral se convierte en un menú desplegable y las cuadrículas pasan a una columna (prototipos a 390, 800 y 900 px).
- **Diálogos:** centrados, con ancho máximo y fondo oscurecido en todas las superficies.

5.3 Usabilidad y accesibilidad

- Contraste mínimo de 4,5:1 entre el texto y el fondo.

- Áreas táctiles de al menos 48 × 48 px.
- El color nunca es el único indicador: los estados (conectado, desconectado, abierta, cerrada) siempre llevan ícono y texto.
- Cada pantalla contempla los estados de carga, vacío y error, con un mensaje claro en lugar de valores en cero engañosos.
- Los errores de un formulario se muestran junto al campo, en español y con la acción para corregirlos.
- Las acciones de riesgo (cerrar el agua, eliminar la cuenta, bloquear un usuario) piden confirmación y explican la consecuencia.

5.4 Mapas de navegación

La figura 4 muestra la navegación de la aplicación de usuario, que es la misma en el celular y en la web; solo cambia la forma del menú. La figura 5 muestra el panel de administración, al que solo acceden las cuentas con rol ADMIN.

Figura 4

Mapa de navegación de la aplicación de usuario (NV-01)

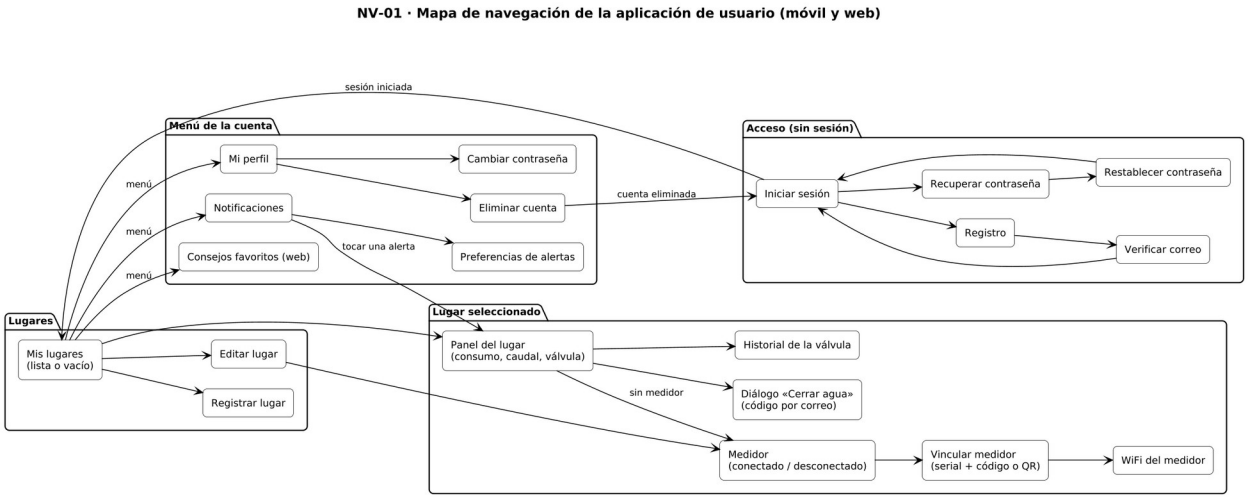
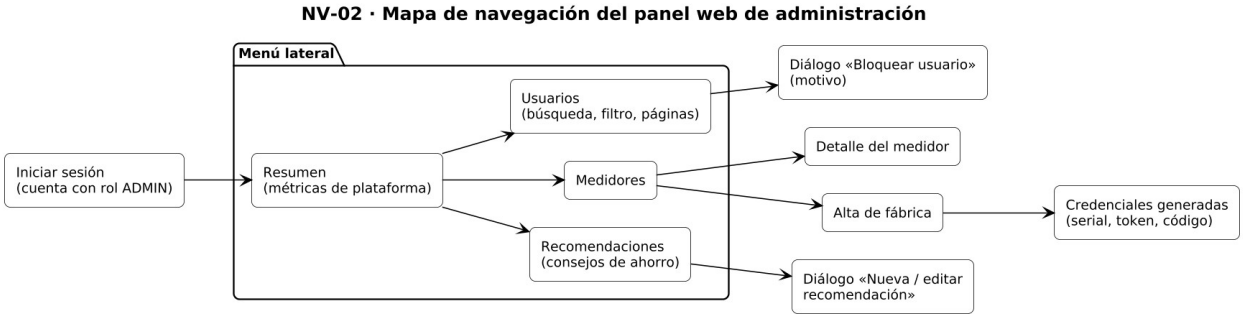


Figura 5

Mapa de navegación del panel de administración (NV-02)



5.5 Inventario de pantallas

La tabla relaciona cada pantalla con la superficie donde existe y las historias de usuario que implementa. Los prototipos completos están en el anexo C.

Tabla 16

Inventario de pantallas

Pantalla	Móvil	Web	Admin	Historias
Iniciar sesión	✓	✓	✓	HU-003
Registro	✓	✓		HU-001
Verificar correo	✓	✓		HU-002
Recuperar y restablecer contraseña	✓	✓		HU-005
Mis lugares (lista y vacío)	✓	✓		HU-010
Registrar lugar	✓	✓		HU-009, HU-053, HU-055
Editar lugar	✓	✓		HU-011
Panel del lugar	✓	✓		HU-015 a HU-019, HU-065
Diálogo «Cerrar agua»	✓	✓		HU-020
Panel sin medidor	✓	✓		HU-012
Medidor (conectado y desconectado)	✓	✓		HU-013, HU-014
Vincular medidor y WiFi del medidor	✓	✓		HU-012
Historial de la válvula	✓	✓		HU-022
Notificaciones	✓	✓		HU-025
Preferencias de alertas	✓	✓		HU-034
Consejos favoritos		✓		HU-065
Mi perfil y cambiar contraseña	✓	✓		HU-007

Pantalla	Móvil	Web	Admin	Historias
Eliminar cuenta	✓	✓		HU-008
Resumen (métricas)			✓	HU-062
Usuarios y diálogo de bloqueo			✓	HU-059, HU-060
Medidores y detalle del medidor			✓	HU-061
Alta de fábrica y credenciales			✓	Alta de medidores
Recomendaciones y diálogo de edición			✓	HU-063, HU-064

Referencias

Equipo Cuida Tu Agua. (2026a, 23 de septiembre). *Product Backlog "Cuida Tu Agua"* (Versión 2.0; 69 historias de usuario) [Documento interno].

Equipo Cuida Tu Agua. (2026b, 9 de octubre). *Documento de análisis del software: Cuida Tu Agua* (Versión 1.0) [Documento interno].

Equipo Cuida Tu Agua. (2026c, 9 de octubre). *Especificación de requisitos de software: Cuida Tu Agua* (Versión 1.0) [Documento interno].

Equipo Cuida Tu Agua. (2026d). *sy-water-backend* [Código fuente de los microservicios ms-iam, ms-places, ms-device, ms-consumption, ms-valve y ms-notification, versión del 9 de octubre de 2026].

Equipo Cuida Tu Agua. (2026e). *Prototipos de alta fidelidad de Cuida Tu Agua* [Archivo de Figma con 58 pantallas].

Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML)* (Versión 2.5.1).

Anexo A. Diagramas de clases y entidad-relación

A.1 Modelo de dominio y diagramas de clases

Figura 6

CL-00 · Modelo de dominio general (vista conceptual entre microservicios)

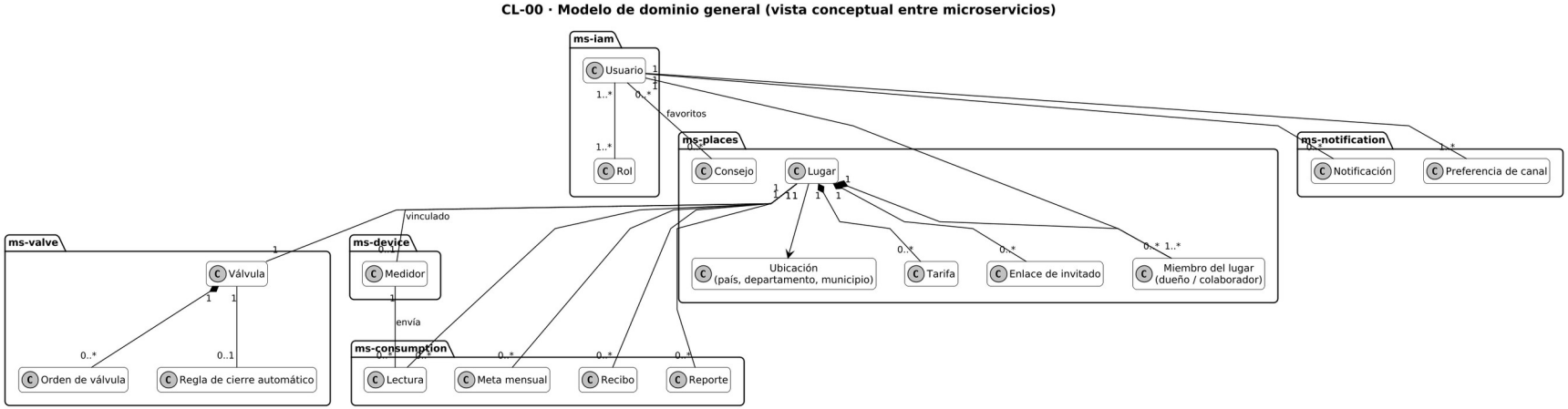


Figura 7

CL-01 · Clases de dominio — ms-iam (cuentas, sesiones y roles)

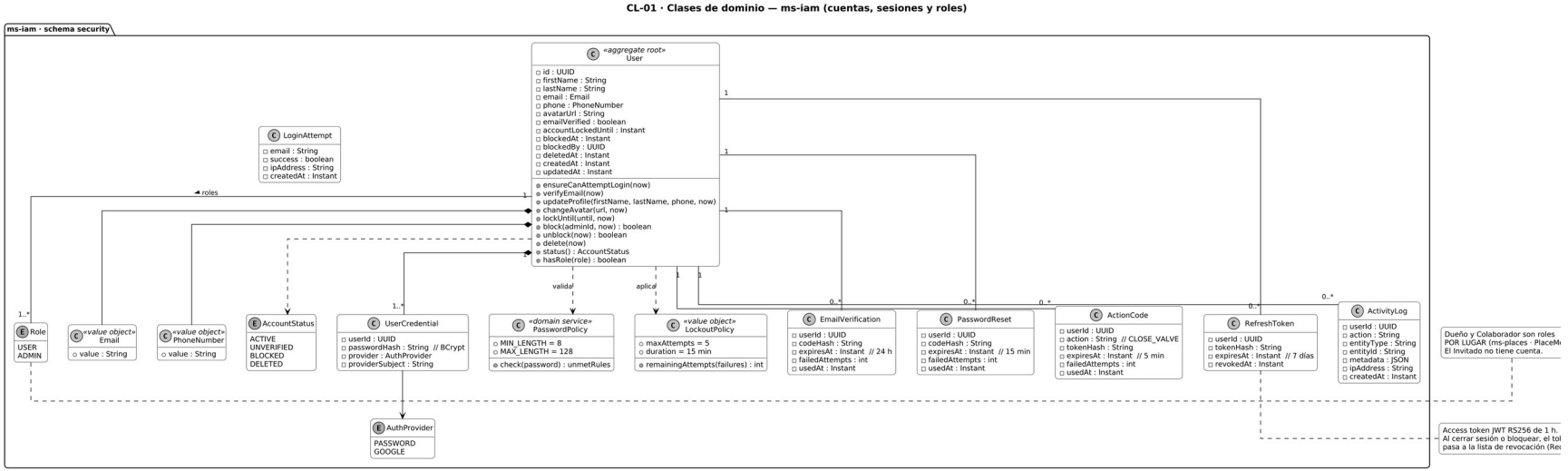


Figura 8

CL-02 · Clases de dominio — ms-places (lugares, tarifas, consejos y acceso compartido)

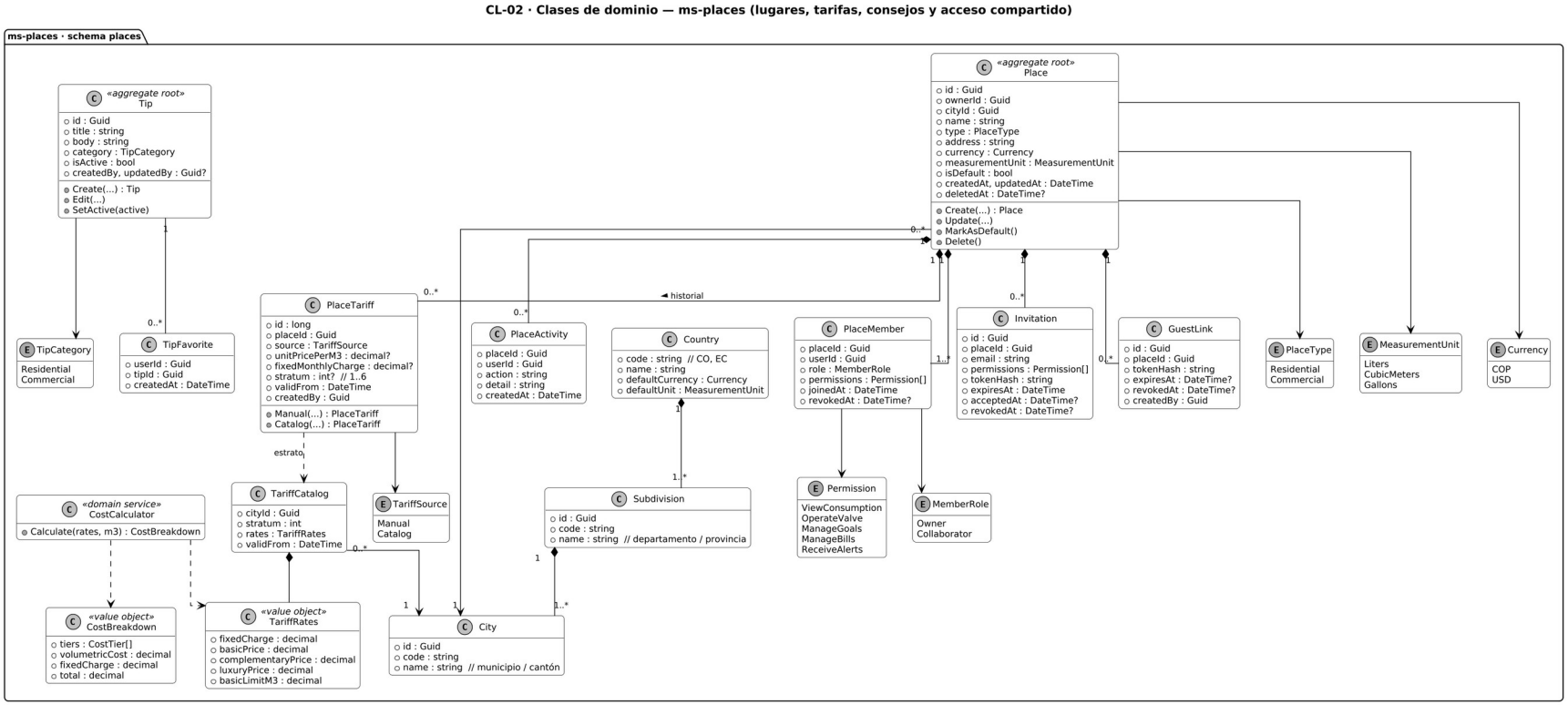


Figura 9

CL-03 · Clases de dominio — ms-device (medidores IoT)

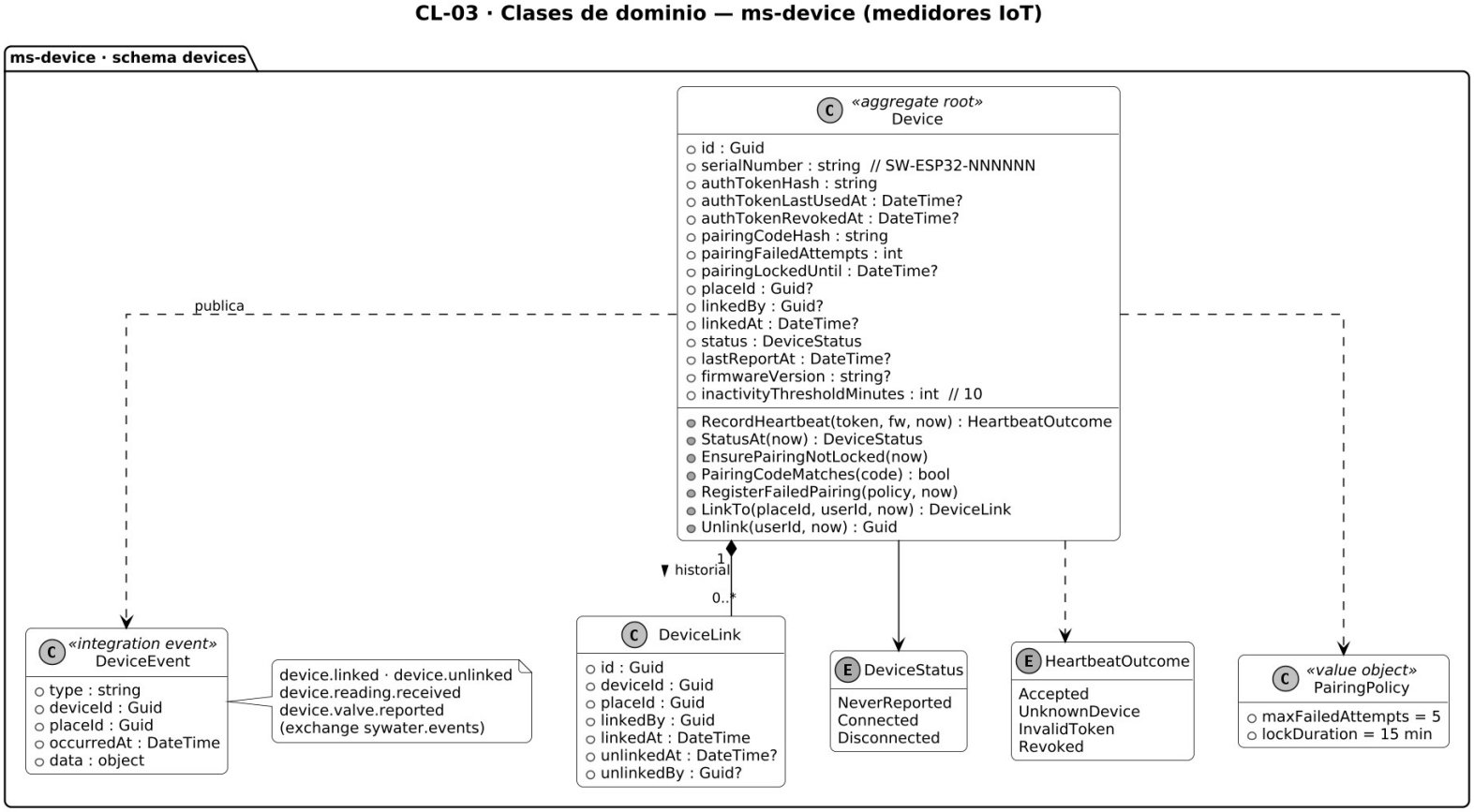


Figura 10

CL-04 · Clases de dominio — ms-consumption (lecturas, metas, recibos, fugas y reportes)

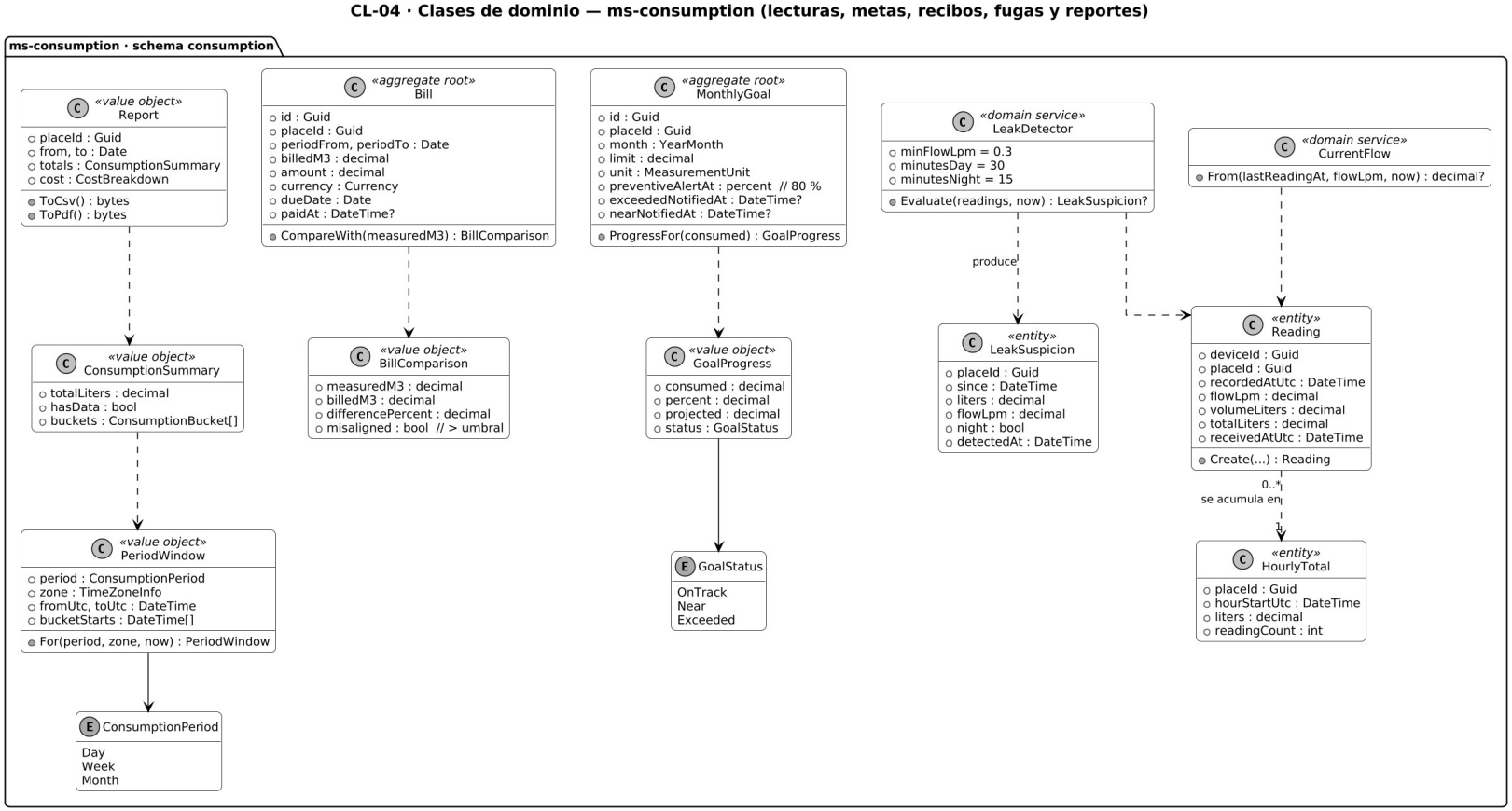


Figura 11

CL-05 · Clases de dominio — ms-valve (válvula, órdenes y cierre automático)

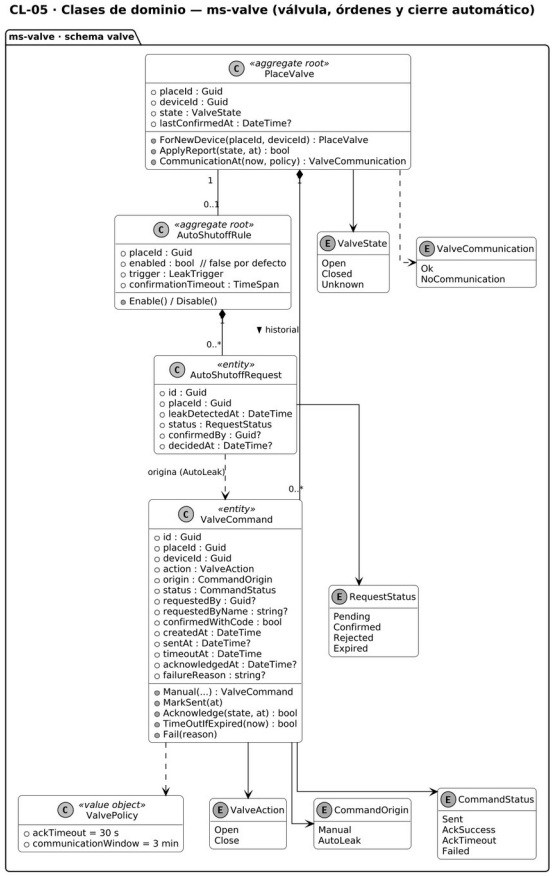
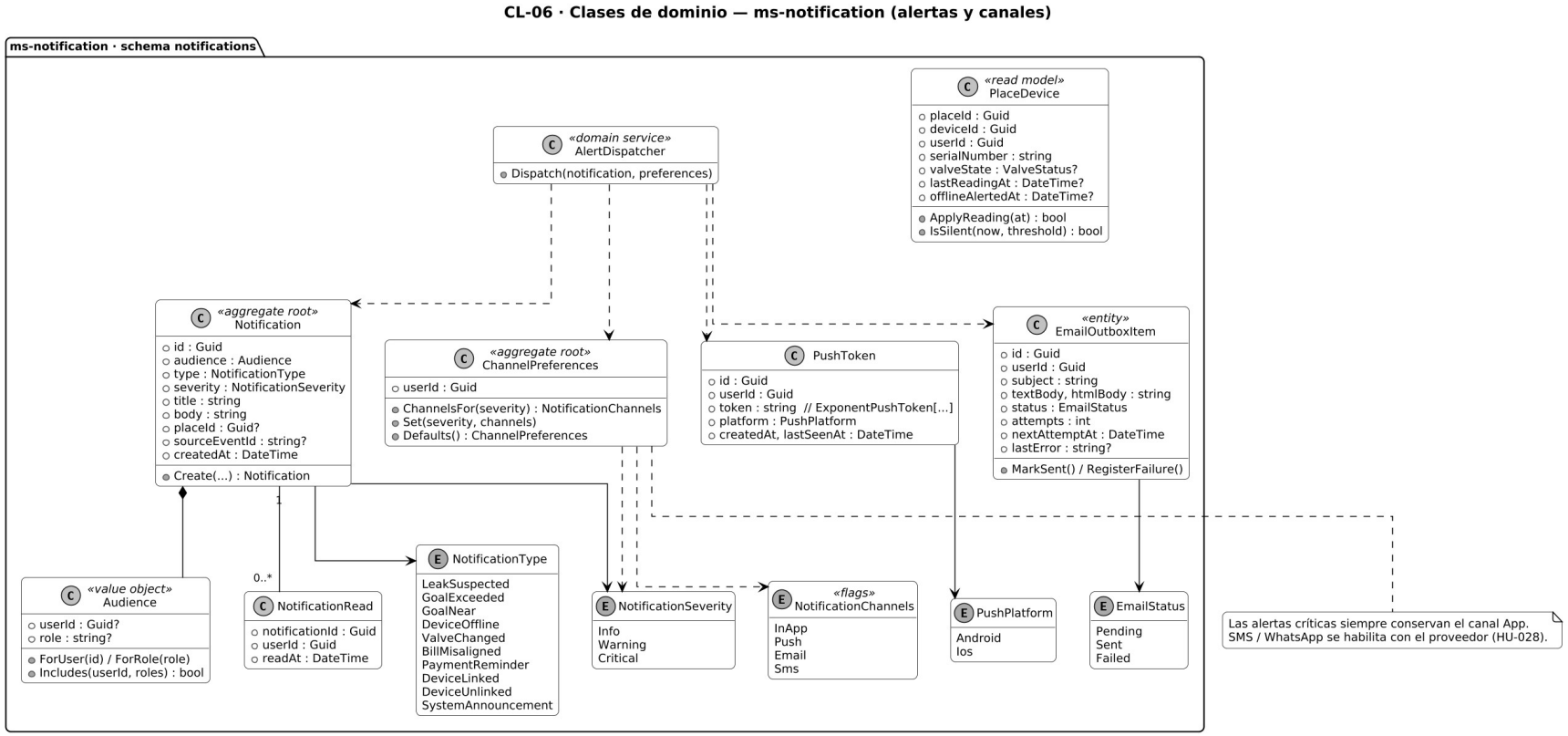


Figura 12

CL-06 · Clases de dominio — ms-notification (alertas y canales)



A.2 Modelo físico: diagramas entidad-relación

Notación: un punto indica columna obligatoria; PK, FK y UK indican llave primaria, foránea y única; la línea continua es una llave foránea dentro del schema y la punteada una referencia lógica a otro servicio.

Figura 13

ER-00 · Modelo físico general: schemas y referencias entre servicios

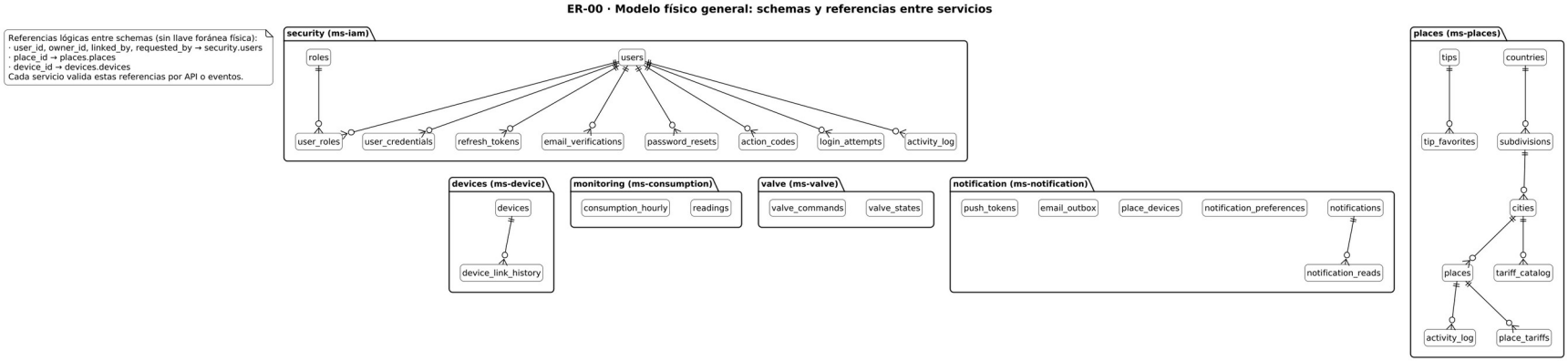


Figura 14

ER-01 · Modelo físico del schema security (ms-iam)

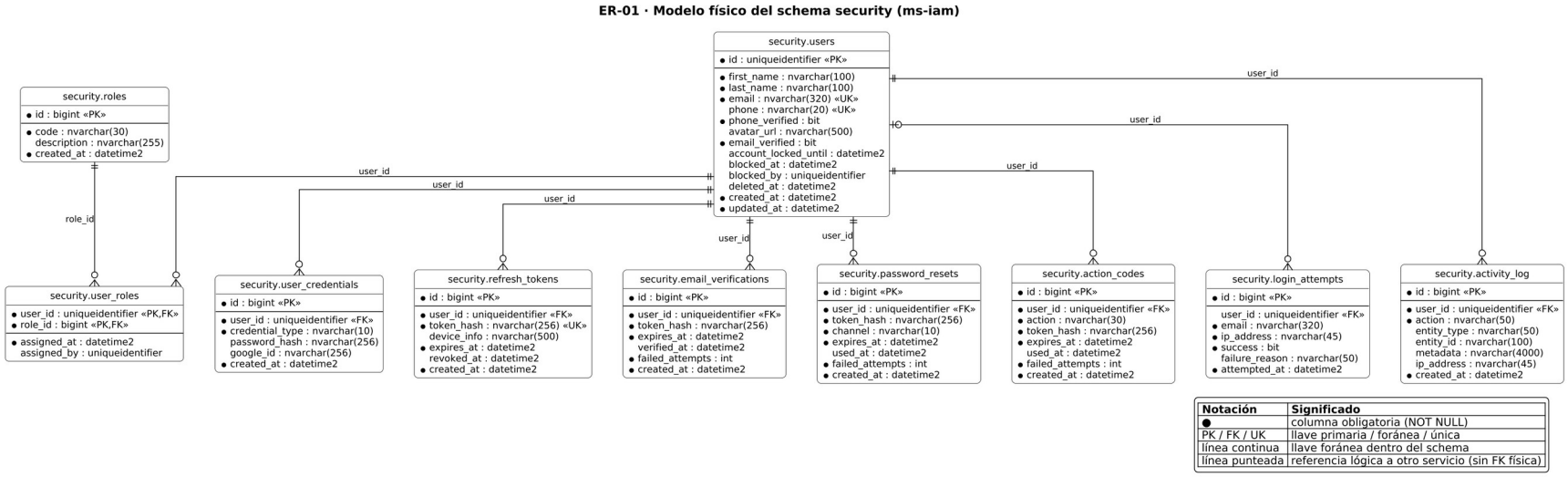


Figura 15

ER-02 · Modelo físico del schema places (ms-places)

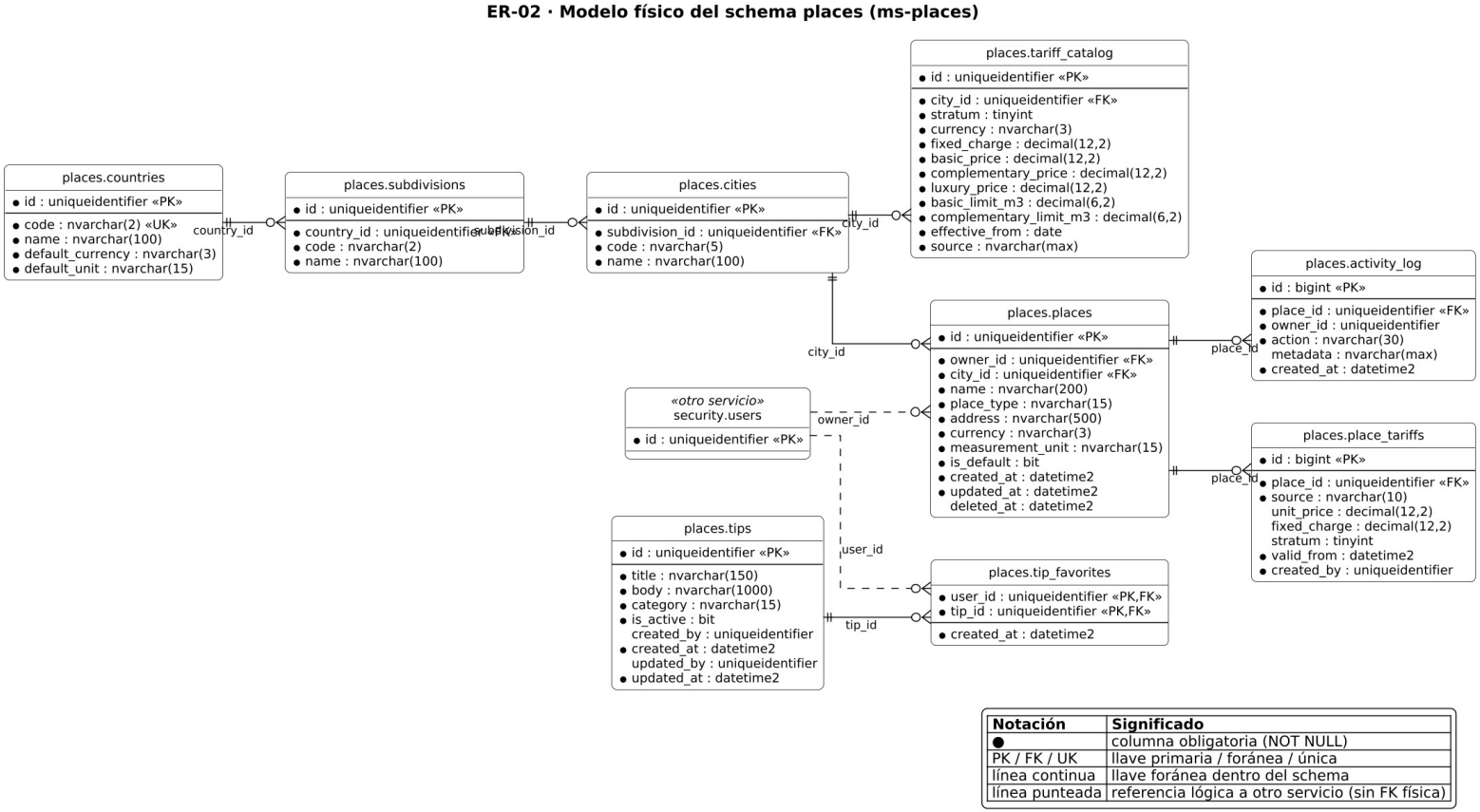


Figura 16

ER-03 · Modelo físico del schema devices (ms-device)

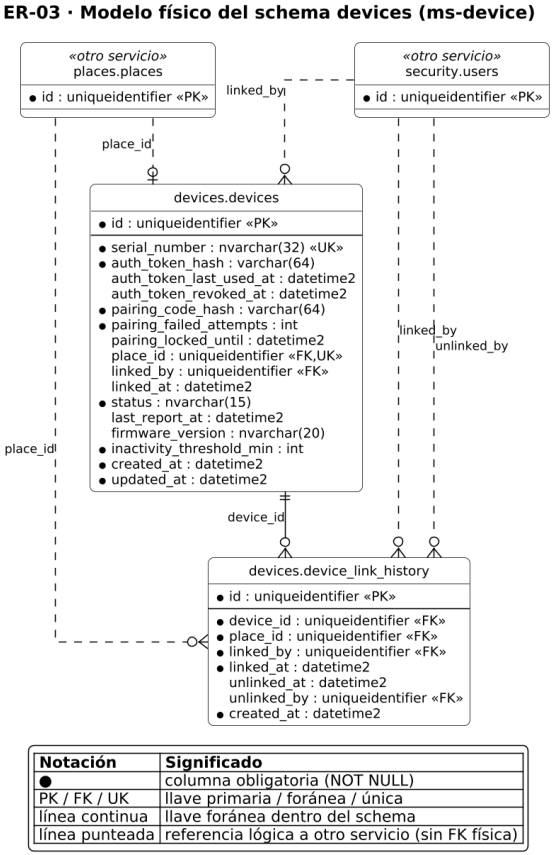
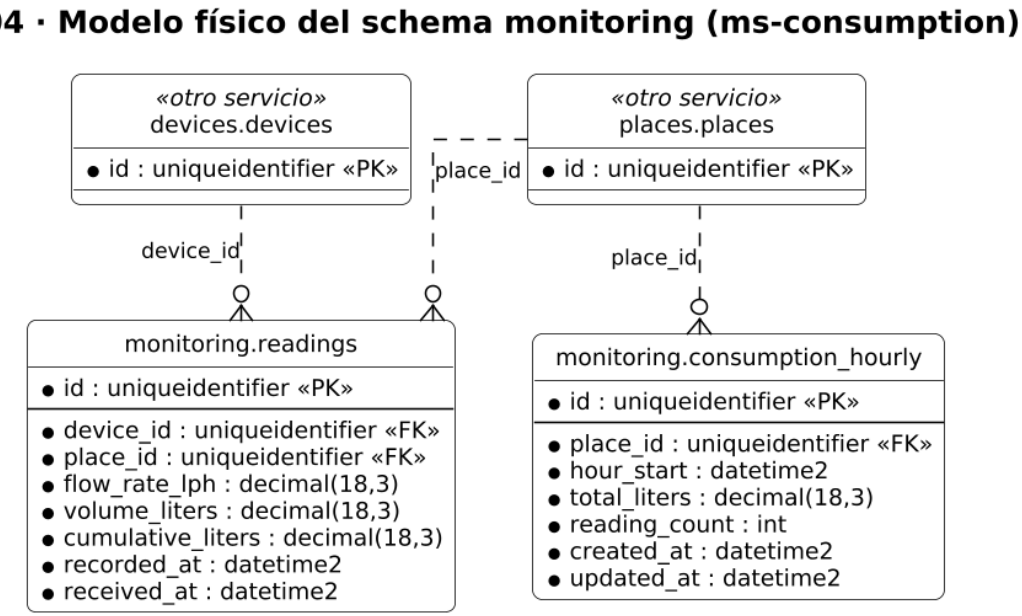


Figura 17

ER-04 · Modelo físico del schema monitoring (ms-consumption)



Notación	Significado
●	columna obligatoria (NOT NULL)
PK / FK / UK	llave primaria / foránea / única
línea continua	llave foránea dentro del schema
línea punteada	referencia lógica a otro servicio (sin FK física)

Figura 18

ER-05 · Modelo físico del schema valve (ms-valve)

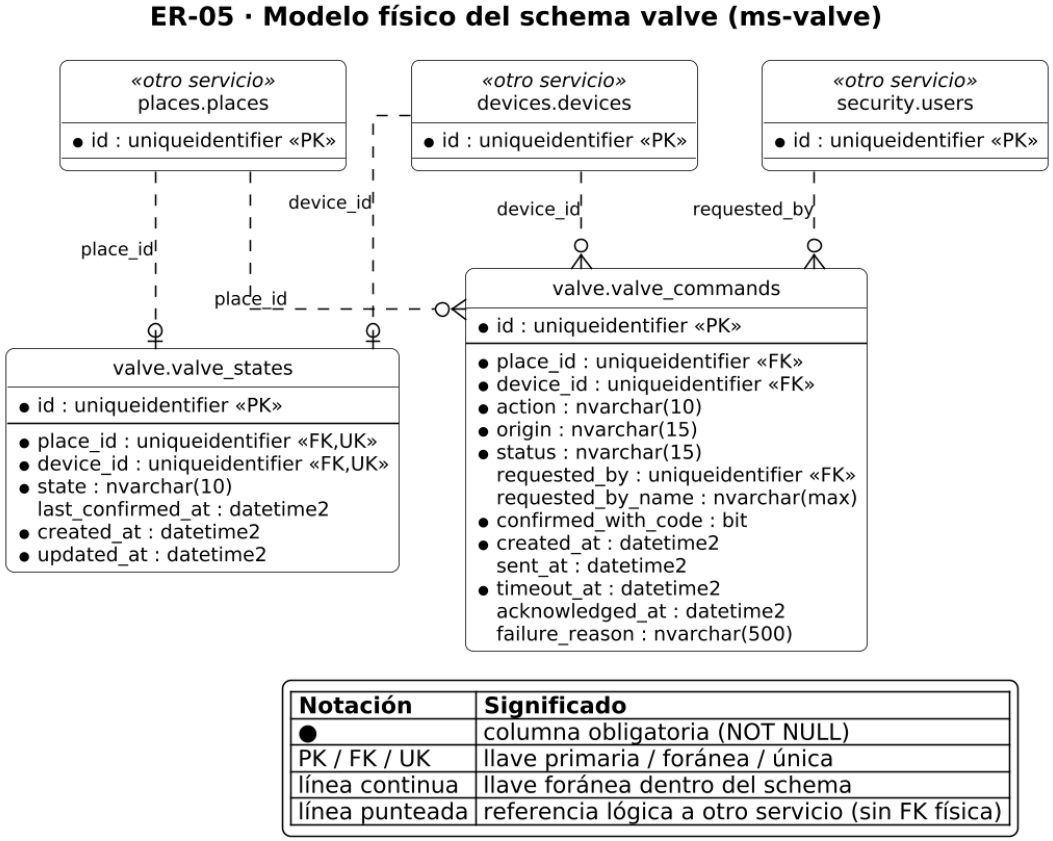
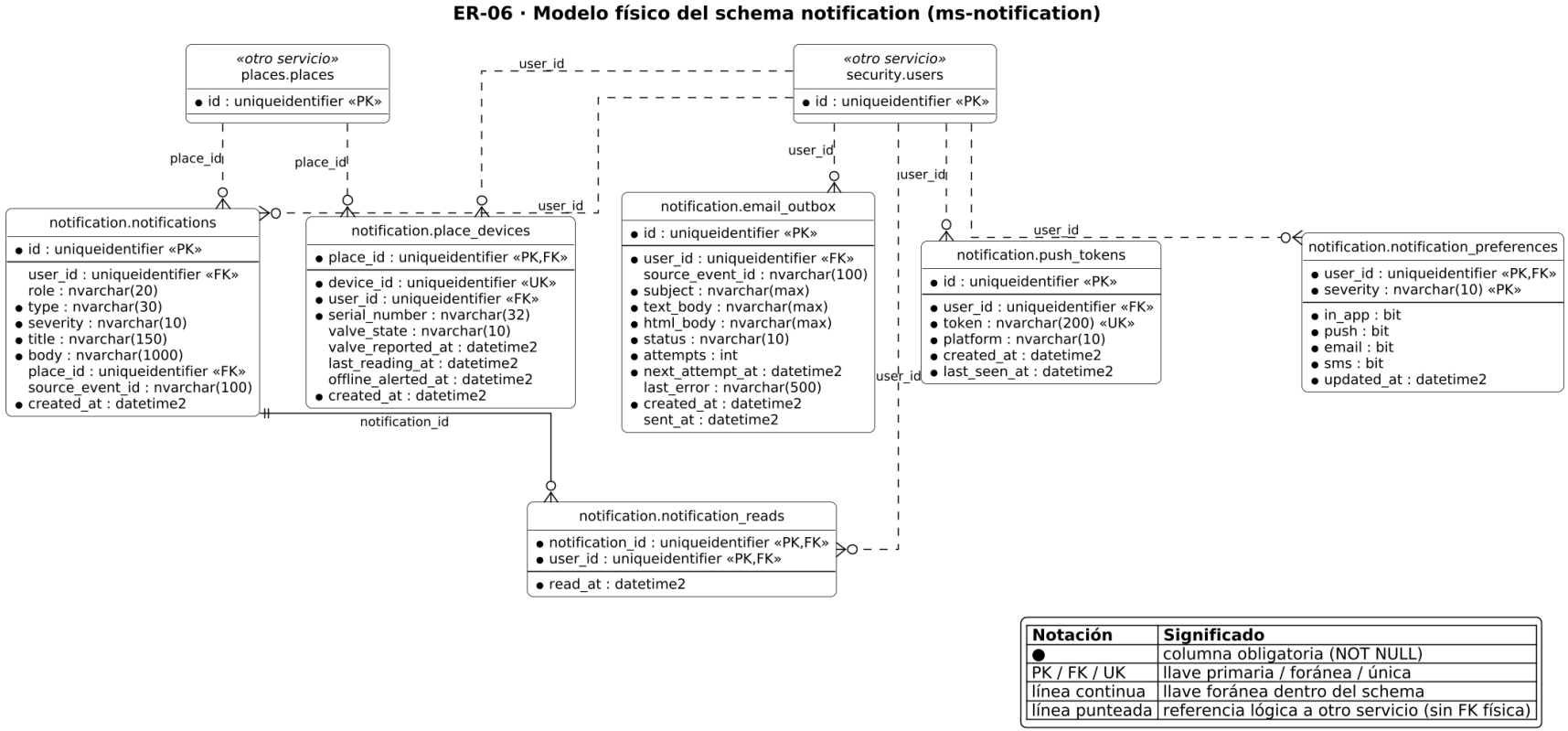


Figura 19

ER-06 · Modelo físico del schema notification (ms-notification)



Anexo B. Diccionario de datos

Cada tabla del modelo físico con sus columnas, tipo de dato en SQL Server, si admite nulos y su papel como llave. Las referencias a tablas de otro schema son lógicas.

B.1 Schema security (ms-iam)

Cuentas de usuario (raíz del agregado User); borrado lógico con deleted_at

Tabla 17

security.users

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	uniqueidentifier	No	PK
first_name	nvarchar(100)	No	
last_name	nvarchar(100)	No	
email	nvarchar(320)	No	UK
phone	nvarchar(20)	Sí	UK
phone_verified	bit	No	
avatar_url	nvarchar(500)	Sí	
email_verified	bit	No	
account_locked_until	datetime2	Sí	
blocked_at	datetime2	Sí	
blocked_by	uniqueidentifier	Sí	
deleted_at	datetime2	Sí	
created_at	datetime2	No	
updated_at	datetime2	No	

Índices: UQ_users_email (email) [unique]; UX_users_phone (phone) [unique, filtrado].

Catálogo de roles de plataforma (USER, ADMIN), sembrado por migración

Tabla 18

security.roles

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	bigint	No	PK
code	nvarchar(30)	No	

Columna	Tipo	Nulo	Llave
description	nvarchar(255)	Sí	
created_at	datetime2	No	

Asignación de roles a usuarios (PK compuesta user_id + role_id)

Tabla 19

security.user_roles

Columna	Tipo	Nulo	Llave
user_id	uniqueidentifier	No	PK · FK → security.users.id
role_id	bigint	No	PK · FK → security.roles.id
assigned_at	datetime2	No	
assigned_by	uniqueidentifier	Sí	

Credenciales del usuario (LOCAL con hash BCrypt; GOOGLE reservado)

Tabla 20

security.user_credentials

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	bigint	No	PK
user_id	uniqueidentifier	No	FK → security.users.id
credential_type	nvarchar(10)	No	
password_hash	nvarchar(256)	Sí	
google_id	nvarchar(256)	Sí	
created_at	datetime2	No	

Índices: UQ_cred_user_type (user_id, credential_type) [unique].

Refresh tokens emitidos (solo hash SHA-256), revocables por sesión

Tabla 21

security.refresh_tokens

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	bigint	No	PK
user_id	uniqueidentifier	No	FK → security.users.id
token_hash	nvarchar(256)	No	UK
device_info	nvarchar(500)	Sí	
expires_at	datetime2	No	
revoked_at	datetime2	Sí	
created_at	datetime2	No	

Índices: UQ_rtoken_hash (token_hash) [unique]; IX_rtoken_user_active (user_id) WHERE revoked_at IS NULL [filtrado].

Códigos de 6 dígitos para verificar el correo (hash, vencimiento, intentos)

Tabla 22

security.email_verifications

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	bigint	No	PK
user_id	uniqueidentifier	No	FK → security.users.id
token_hash	nvarchar(256)	No	
expires_at	datetime2	No	
verified_at	datetime2	Sí	
failed_attempts	int	No	
created_at	datetime2	No	

Códigos de recuperación de contraseña (hash, canal, vencimiento, intentos)

Tabla 23

security.password_resets

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	bigint	No	PK
user_id	uniqueidentifier	No	FK → security.users.id
token_hash	nvarchar(256)	No	
channel	nvarchar(10)	No	
expires_at	datetime2	No	
used_at	datetime2	Sí	
failed_attempts	int	No	
created_at	datetime2	No	

Códigos de confirmación de acciones sensibles (p. ej. VALVE_CLOSE)

Tabla 24

security.action_codes

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	bigint	No	PK
user_id	uniqueidentifier	No	FK → security.users.id
action	nvarchar(30)	No	
token_hash	nvarchar(256)	No	
expires_at	datetime2	No	
used_at	datetime2	Sí	
failed_attempts	int	No	
created_at	datetime2	No	

Bitácora de intentos de inicio de sesión (exitosos y fallidos)

Tabla 25

security.login_attempts

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	bigint	No	PK
user_id	uniqueidentifier	Sí	FK → security.users.id
email	nvarchar(320)	No	
ip_address	nvarchar(45)	No	
success	bit	No	
failure_reason	nvarchar(50)	Sí	
attempted_at	datetime2	No	

Índices: IX_login_user_time (user_id, attempted_at).

Auditoría de acciones del usuario (solo inserción; metadata JSON)

Tabla 26

security.activity_log

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	bigint	No	PK
user_id	uniqueidentifier	No	FK → security.users.id
action	nvarchar(50)	No	
entity_type	nvarchar(50)	Sí	
entity_id	nvarchar(100)	Sí	
metadata	nvarchar(4000)	Sí	
ip_address	nvarchar(45)	Sí	
created_at	datetime2	No	

B.2 Schema places (ms-places)

Catálogo de países con moneda y unidad por defecto

Tabla 27

places.countries

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	uniqueidentifier	No	PK
code	nvarchar(2)	No	UK
name	nvarchar(100)	No	
default_currency	nvarchar(3)	No	
default_unit	nvarchar(15)	No	

Índices: UQ_countries_code (code) [unique].

Departamentos (CO) / provincias (EC)

Tabla 28

places.subdivisions

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	uniqueidentifier	No	PK
country_id	uniqueidentifier	No	FK → places.countries.id
code	nvarchar(2)	No	
name	nvarchar(100)	No	

Índices: UQ_subdivisions_country_code (country_id, code) [unique].

Municipios (CO) / cantones (EC)

Tabla 29

places.cities

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	uniqueidentifier	No	PK
subdivision_id	uniqueidentifier	No	FK → places.subdivisions.id
code	nvarchar(5)	No	

Columna	Tipo	Nulo	Llave
name	nvarchar(100)	No	

Índices: UQ_cities_subdivision_code (subdivision_id, code) [unique].

Lugares monitoreados del usuario (raíz del agregado Place); borrado lógico

Tabla 30

places.places

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	uniqueidentifier	No	PK
owner_id	uniqueidentifier	No	FK → security.users.id
city_id	uniqueidentifier	No	FK → places.cities.id
name	nvarchar(200)	No	
place_type	nvarchar(15)	No	
address	nvarchar(500)	No	
currency	nvarchar(3)	No	
measurement_unit	nvarchar(15)	No	
is_default	bit	No	
created_at	datetime2	No	
updated_at	datetime2	No	
deleted_at	datetime2	Sí	

Índices: IX_places_owner (owner_id); UX_places_owner_default (owner_id) WHERE is_default = 1 AND deleted_at IS NULL [unique, filtrado].

Auditoría de acciones sobre lugares (solo inserción; p. ej. PLACE_DELETED)

Tabla 31

places.activity_log

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	bigint	No	PK
place_id	uniqueidentifier	No	FK → places.places.id
owner_id	uniqueidentifier	No	

Columna	Tipo	Nulo	Llave
action	nvarchar(30)	No	
metadata	nvarchar(max)	Sí	
created_at	datetime2	No	

Índices: IX_place_activity_place (place_id, created_at DESC); IX_place_activity_owner (owner_id, created_at DESC).

Historial de tarifas de un lugar (MANUAL o de CATALOG por estrato)

Tabla 32

places.place_tariffs

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	bigint	No	PK
place_id	uniqueidentifier	No	FK → places.places.id
source	nvarchar(10)	No	
unit_price	decimal(12,2)	Sí	
fixed_charge	decimal(12,2)	Sí	
stratum	tinyint	Sí	
valid_from	datetime2	No	
created_by	uniqueidentifier	No	

Índices: IX_ptar_place_from (place_id, valid_from).

Catálogo de tarifas de acueducto por ciudad y estrato (rangos básico/complementario/suntuario)

Tabla 33

places.tariff_catalog

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	uniqueidentifier	No	PK
city_id	uniqueidentifier	No	FK → places.cities.id
stratum	tinyint	No	
currency	nvarchar(3)	No	

Columna	Tipo	Nulo	Llave
fixed_charge	decimal(12,2)	No	
basic_price	decimal(12,2)	No	
complementary_price	decimal(12,2)	No	
luxury_price	decimal(12,2)	No	
basic_limit_m3	decimal(6,2)	No	
complementary_limit_m3	decimal(6,2)	No	
effective_from	date	No	
source	nvarchar(max)	No	

Índices: IX_tcat_city_stratum_from (city_id, stratum, effective_from).

Consejos de ahorro de agua escritos por administradores (se desactivan, no se borran)

Tabla 34

places.tips

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	uniqueidentifier	No	PK
title	nvarchar(150)	No	
body	nvarchar(1000)	No	
category	nvarchar(15)	No	
is_active	bit	No	
created_by	uniqueidentifier	Sí	
created_at	datetime2	No	
updated_by	uniqueidentifier	Sí	
updated_at	datetime2	No	

Índices: IX_tips_category_active (category, is_active).

Consejos marcados como favoritos por cada usuario (PK compuesta)

Tabla 35

places.tip_favorites

Columna	Tipo	Nulo	Llave
user_id	uniqueidentifier	No	PK · FK → security.users.id

Columna	Tipo	Nulo	Llave
tip_id	uniqueidentifier	No	PK · FK → places.tips.id
created_at	datetime2	No	

B.3 Schema devices (ms-device)

Medidores ESP32 registrados en fábrica (raíz del agregado Device): secretos en hash, vínculo actual y estado

Tabla 36

devices.devices

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	uniqueidentifier	No	PK
serial_number	nvarchar(32)	No	UK
auth_token_hash	varchar(64)	No	
auth_token_last_used_at	datetime2	Sí	
auth_token_revoked_at	datetime2	Sí	
pairing_code_hash	varchar(64)	No	
pairing_failed_attempts	int	No	
pairing_locked_until	datetime2	Sí	
place_id	uniqueidentifier	Sí	FK → places.places.id · UK
linked_by	uniqueidentifier	Sí	FK → security.users.id
linked_at	datetime2	Sí	
status	nvarchar(15)	No	
last_report_at	datetime2	Sí	
firmware_version	nvarchar(20)	Sí	
inactivity_threshold_min	int	No	
created_at	datetime2	No	
updated_at	datetime2	No	

Índices: UQ_devices_serial (serial_number) [unique]; UX_devices_place (place_id) WHERE place_id IS NOT NULL [unique, filtrado]; IX_devices_status_report (status, last_report_at).

Historial de vinculaciones/desvinculaciones medidor-lugar (nunca se borra)

Tabla 37

devices.device_link_history

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	uniqueidentifier	No	PK
device_id	uniqueidentifier	No	FK → devices.devices.id
place_id	uniqueidentifier	No	FK → places.places.id
linked_by	uniqueidentifier	No	FK → security.users.id
linked_at	datetime2	No	
unlinked_at	datetime2	Sí	
unlinked_by	uniqueidentifier	Sí	FK → security.users.id
created_at	datetime2	No	

Índices: IX_linkh_device_time (device_id, linked_at DESC); IX_linkh_place (place_id); UX_linkh_device_active (device_id) WHERE unlinked_at IS NULL [unique, filtrado].

B.4 Schema monitoring (ms-consumption)

Lecturas de caudal/volumen recibidas del medidor (inmutables, sin duplicados por equipo y hora)

Tabla 38

monitoring.readings

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	uniqueidentifier	No	PK
device_id	uniqueidentifier	No	FK → devices.devices.id
place_id	uniqueidentifier	No	FK → places.places.id
flow_rate_lph	decimal(18,3)	No	
volume_liters	decimal(18,3)	No	
cumulative_liters	decimal(18,3)	No	
recorded_at	datetime2	No	
received_at	datetime2	No	

Índices: UQ_reading_dev_time (device_id, recorded_at) [unique].

Agregado de litros por lugar y hora (base de día/semana/mes)

Tabla 39

monitoring.consumption_hourly

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	uniqueidentifier	No	PK
place_id	uniqueidentifier	No	FK → places.places.id
hour_start	datetime2	No	
total_liters	decimal(18,3)	No	
reading_count	int	No	
created_at	datetime2	No	
updated_at	datetime2	No	

Índices: UQ_hourly_place_hour (place_id, hour_start) [unique].

B.5 Schema valve (ms-valve)

Estado confirmado de la válvula por lugar con medidor (una fila por lugar)

Tabla 40

valve.valve_states

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	uniqueidentifier	No	PK
place_id	uniqueidentifier	No	FK → places.places.id · UK
device_id	uniqueidentifier	No	FK → devices.devices.id · UK
state	nvarchar(10)	No	
last_confirmed_at	datetime2	Sí	
created_at	datetime2	No	
updated_at	datetime2	No	

Índices: UQ_vstate_place (place_id) [unique]; UQ_vstate_device (device_id) [unique].

Órdenes de apertura/cierre: quién, origen, estado (SENT/ACK_SUCCESS/ACK_TIMEOUT/FAILED) y tiempos

Tabla 41

valve.valve_commands

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	uniqueidentifier	No	PK
place_id	uniqueidentifier	No	FK → places.places.id
device_id	uniqueidentifier	No	FK → devices.devices.id
action	nvarchar(10)	No	
origin	nvarchar(15)	No	
status	nvarchar(15)	No	
requested_by	uniqueidentifier	Sí	FK → security.users.id
requested_by_name	nvarchar(max)	Sí	
confirmed_with_code	bit	No	
created_at	datetime2	No	
sent_at	datetime2	Sí	
timeout_at	datetime2	No	
acknowledged_at	datetime2	Sí	
failure_reason	nvarchar(500)	Sí	

Índices: UX_vcmd_place_pending (place_id) WHERE status = N'SENT' [unique, filtrado].

B.6 Schema notification (ms-notification)

Bandeja de notificaciones para un usuario o un rol (deduplicadas por evento origen)

Tabla 42

notification.notifications

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	uniqueidentifier	No	PK
user_id	uniqueidentifier	Sí	FK → security.users.id
role	nvarchar(20)	Sí	
type	nvarchar(30)	No	
severity	nvarchar(10)	No	

Columna	Tipo	Nulo	Llave
title	nvarchar(150)	No	
body	nvarchar(1000)	No	
place_id	uniqueidentifier	Sí	FK → places.places.id
source_event_id	nvarchar(100)	Sí	
created_at	datetime2	No	

Índices: UX_notif_source_audience (source_event_id, user_id, role) [unique].

Marcas de lectura por notificación y usuario (PK compuesta)

Tabla 43

notification.notification_reads

Columna	Tipo	Nulo	Llave
notification_id	uniqueidentifier	No	PK · FK → notification.notifications.id
user_id	uniqueidentifier	No	PK · FK → security.users.id
read_at	datetime2	No	

Canales elegidos por usuario y nivel de urgencia (solo filas modificadas)

Tabla 44

notification.notification_preferences

Columna	Tipo	Nulo	Llave
user_id	uniqueidentifier	No	PK · FK → security.users.id
severity	nvarchar(10)	No	PK
in_app	bit	No	
push	bit	No	
email	bit	No	
sms	bit	No	
updated_at	datetime2	No	

Proyección local lugar-medidor alimentada por eventos (dueño, válvula, última lectura, alerta offline)

Tabla 45

notification.place_devices

Columna	Tipo	Nulo	Llave
place_id	uniqueidentifier	No	PK · FK → places.places.id
device_id	uniqueidentifier	No	UK
user_id	uniqueidentifier	No	FK → security.users.id
serial_number	nvarchar(32)	No	
valve_state	nvarchar(10)	Sí	
valve_reported_at	datetime2	Sí	
last_reading_at	datetime2	Sí	
offline_alerted_at	datetime2	Sí	
created_at	datetime2	No	

Índices: UQ_pdev_device (device_id) [unique].

Bandeja de salida de correos (outbox) con reintentos y backoff

Tabla 46

notification.email_outbox

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	uniqueidentifier	No	PK
user_id	uniqueidentifier	No	FK → security.users.id
source_event_id	nvarchar(100)	Sí	
subject	nvarchar(max)	No	
text_body	nvarchar(max)	No	
html_body	nvarchar(max)	No	
status	nvarchar(10)	No	
attempts	int	No	
next_attempt_at	datetime2	No	
last_error	nvarchar(500)	Sí	
created_at	datetime2	No	

Columna	Tipo	Nulo	Llave
sent_at	datetime2	Sí	

Índices: UX_eout_source_user (source_event_id, user_id) [unique].

Tokens Expo Push de los teléfonos de cada usuario

Tabla 47

notification.push_tokens

Columna	Tipo	Nulo	Llave
id	uniqueidentifier	No	PK
user_id	uniqueidentifier	No	FK → security.users.id
token	nvarchar(200)	No	UK
platform	nvarchar(10)	No	
created_at	datetime2	No	
last_seen_at	datetime2	No	

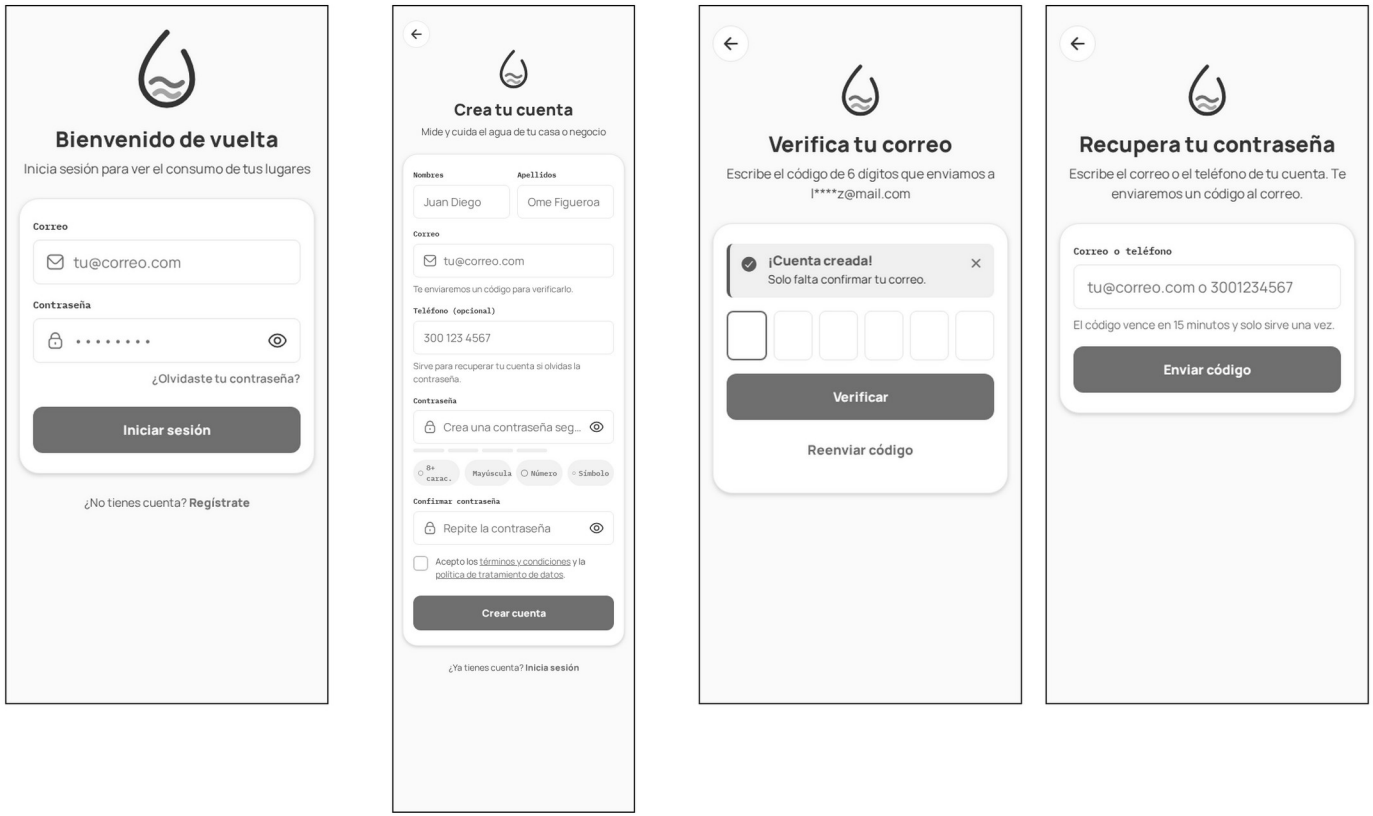
Índices: UQ_ptok_token (token) [unique].

Anexo C. Prototipos de pantallas

Prototipos de alta fidelidad en escala de grises. El nombre debajo de cada pantalla coincide con el del archivo de Figma.

Figura 20

Aplicación móvil (1 de 6): Iniciar sesión, Registro, Verificar correo, Recuperar contraseña



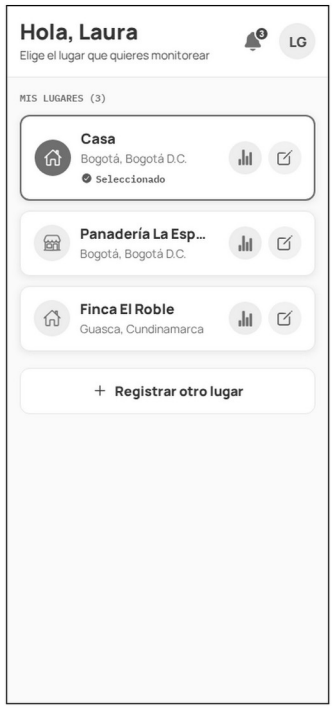
01 Iniciar sesión | 02 Registro | 03 Verificar correo | 04 Recuperar contraseña

Figura 21

Aplicación móvil (2 de 6): Restablecer contraseña, Mis lugares, Mis lugares - vacío, Registrar lugar



05 Restablecer contraseña



06 Mis lugares



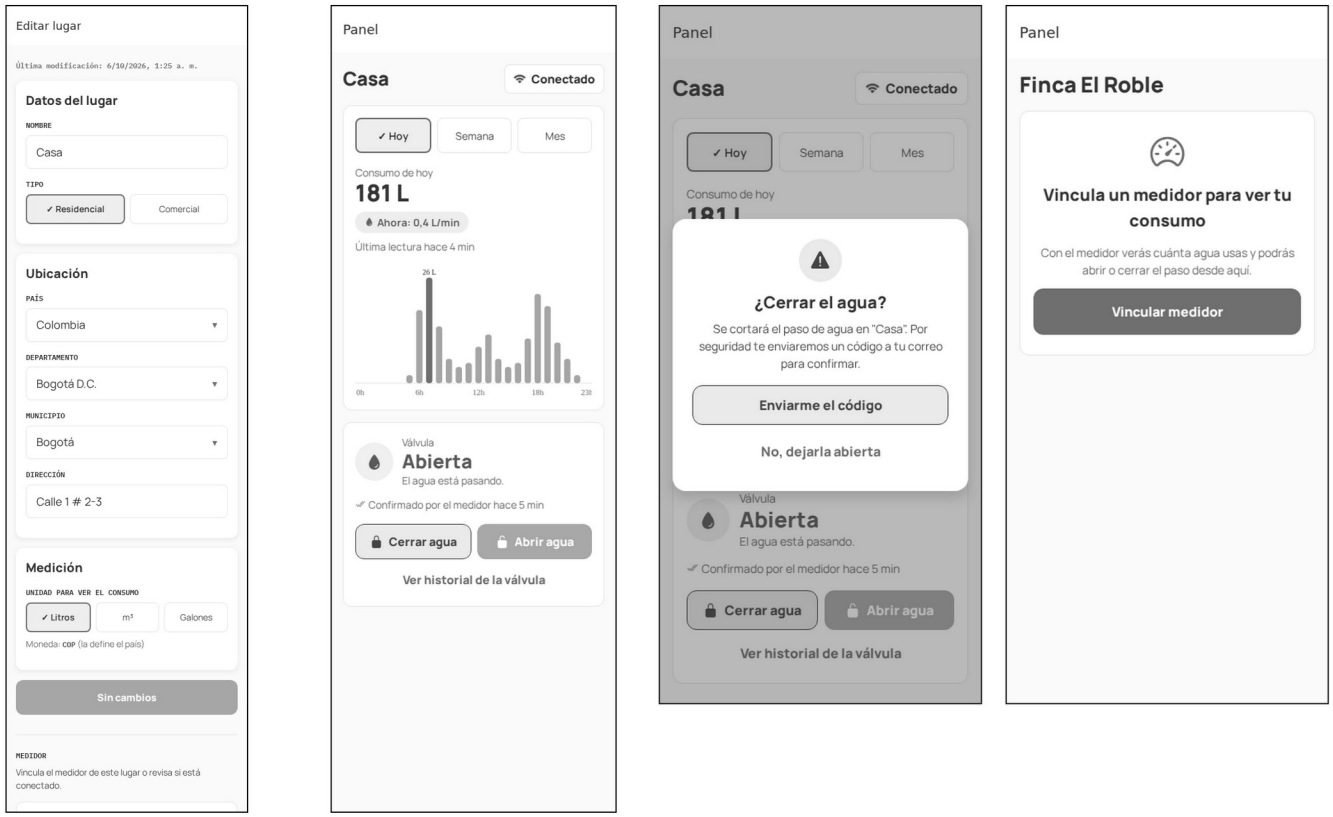
07 Mis lugares - vacío



08 Registrar lugar

Figura 22

Aplicación móvil (3 de 6): Editar lugar, Panel del lugar, Panel - cerrar agua (diálogo), Panel - sin medidor



09 Editar lugar | 10 Panel del lugar | 11 Panel - cerrar agua (diálogo) | 12 Panel - sin medidor

Figura 23

Aplicación móvil (4 de 6): Medidor - conectado, Medidor - desconectado, Vincular medidor, WiFi del medidor



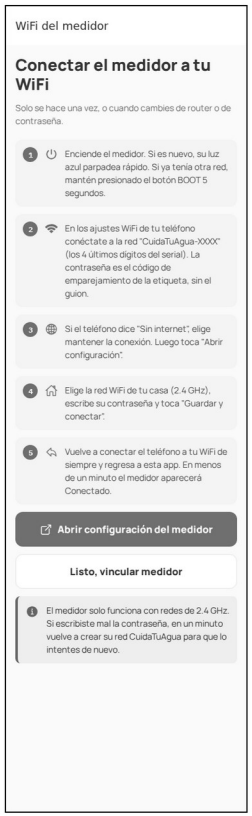
13 Medidor - conectado



14 Medidor - desconectado



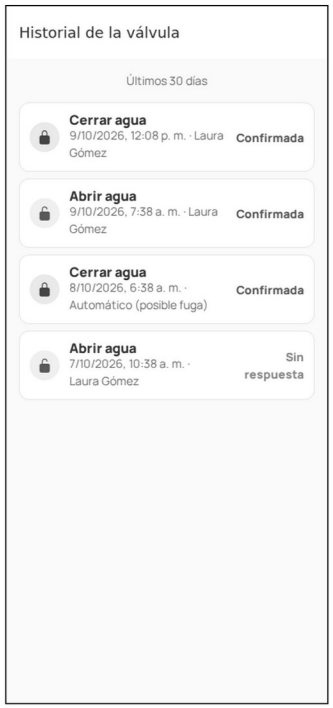
15 Vincular medidor



16 WiFi del medidor

Figura 24

Aplicación móvil (5 de 6): Historial de la válvula, Notificaciones, Preferencias de alertas, Mi perfil



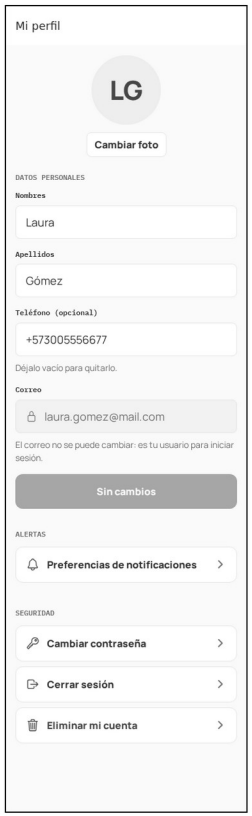
17 Historial de la válvula



18 Notificaciones



19 Preferencias de alertas



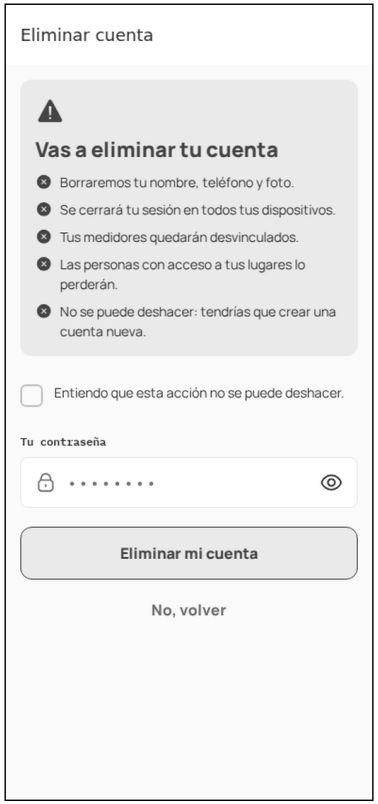
20 Mi perfil

Figura 25

Aplicación móvil (6 de 6): Cambiar contraseña, Eliminar cuenta



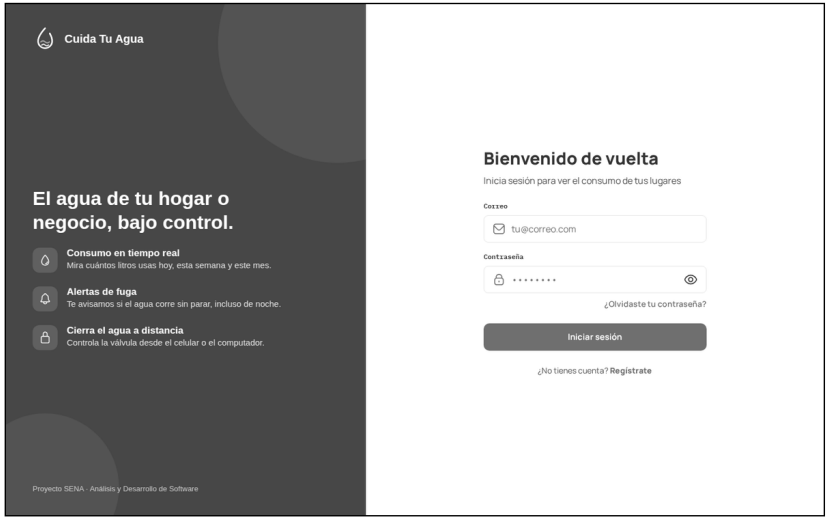
21 Cambiar contraseña



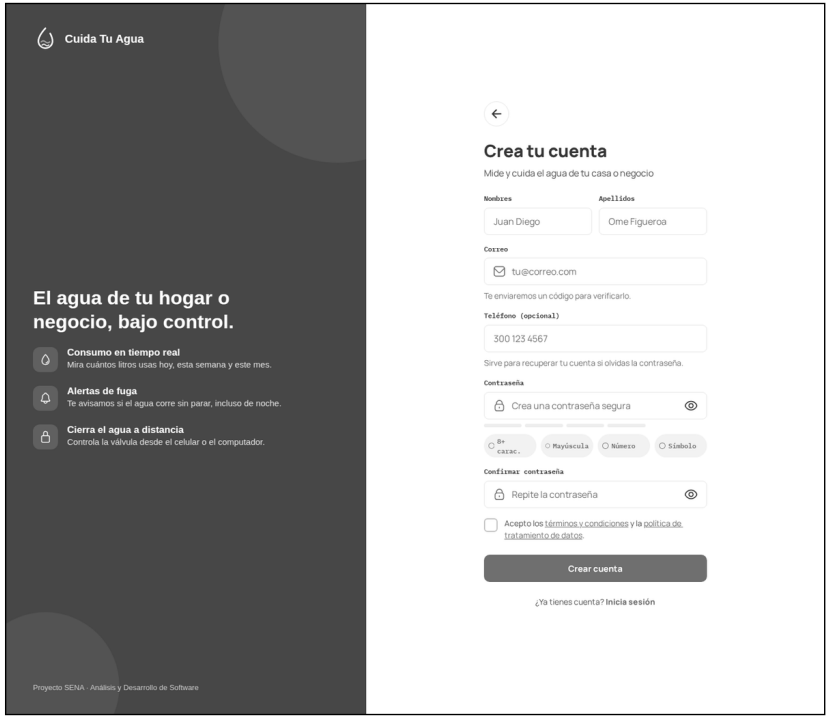
22 Eliminar cuenta

Figura 26

Aplicación web de usuario (1 de 14): Iniciar sesión, Registro



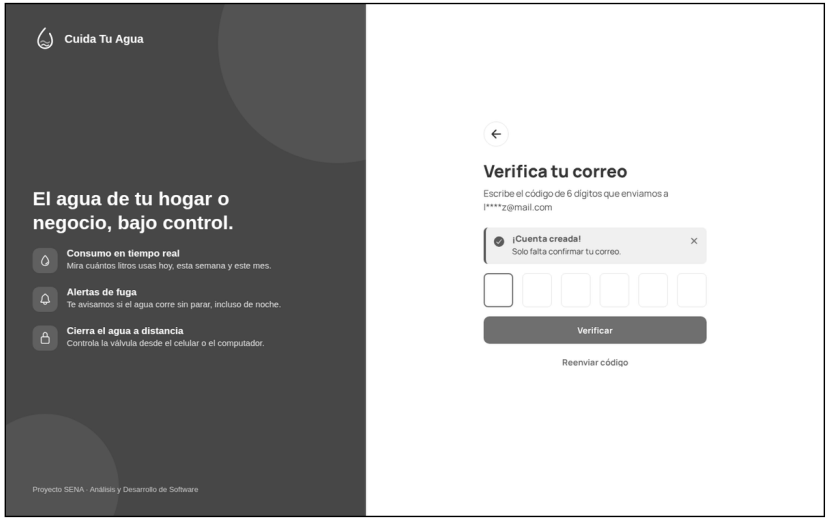
01 Iniciar sesión



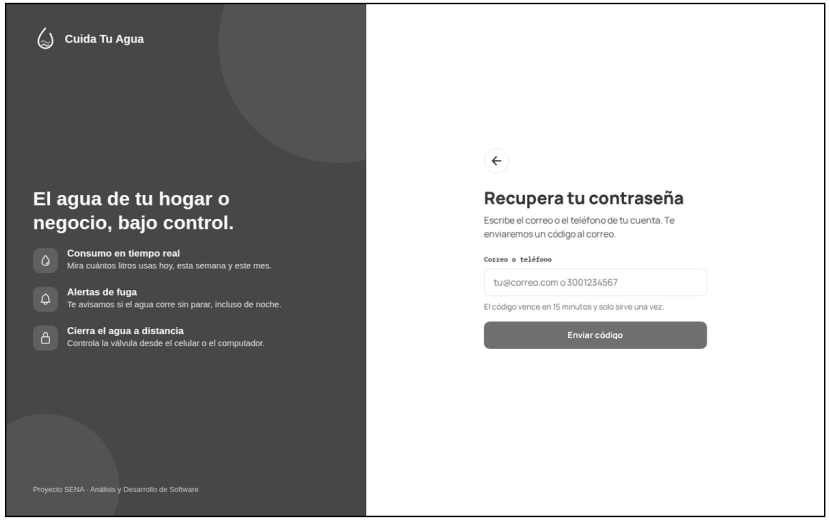
02 Registro

Figura 27

Aplicación web de usuario (2 de 14): Verificar correo, Recuperar contraseña



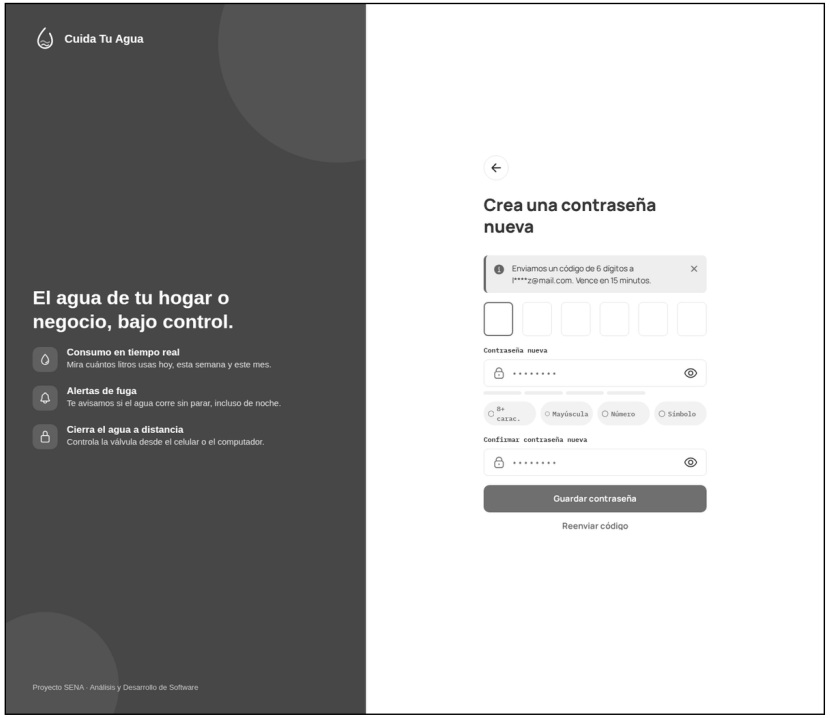
03 Verificar correo



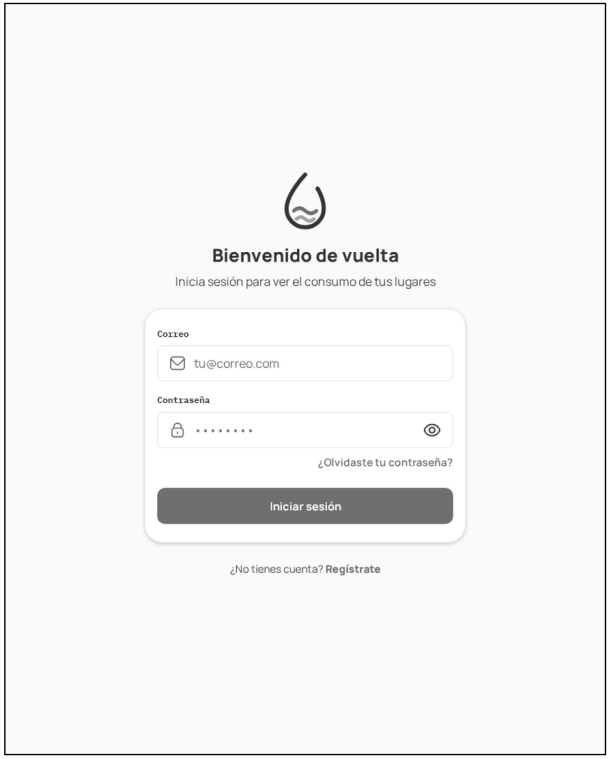
04 Recuperar contraseña

Figura 28

Aplicación web de usuario (3 de 14): Restablecer contraseña, Iniciar sesión - tablet 800



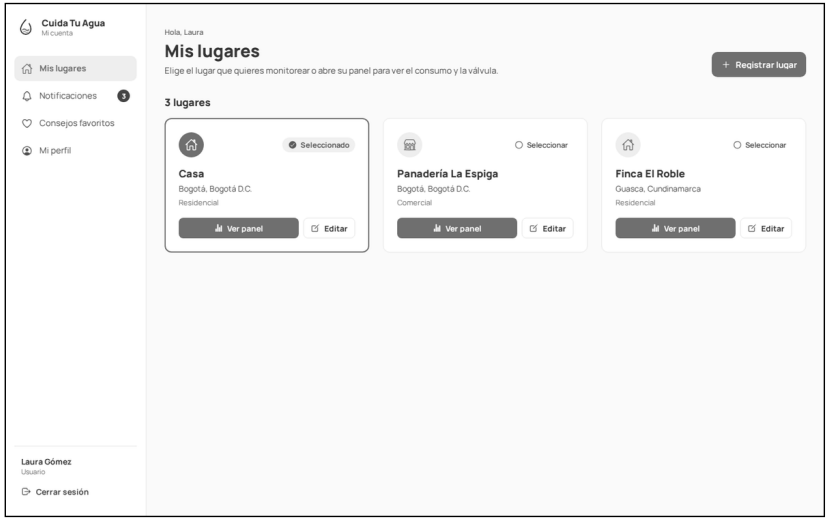
05 Restablecer contraseña



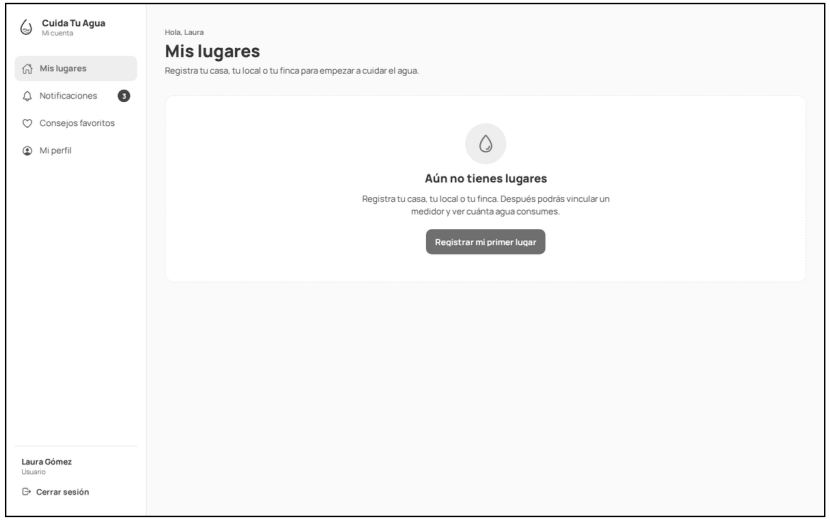
05b Iniciar sesión - tablet 800

Figura 29

Aplicación web de usuario (4 de 14): Mis lugares, Mis lugares - vacío



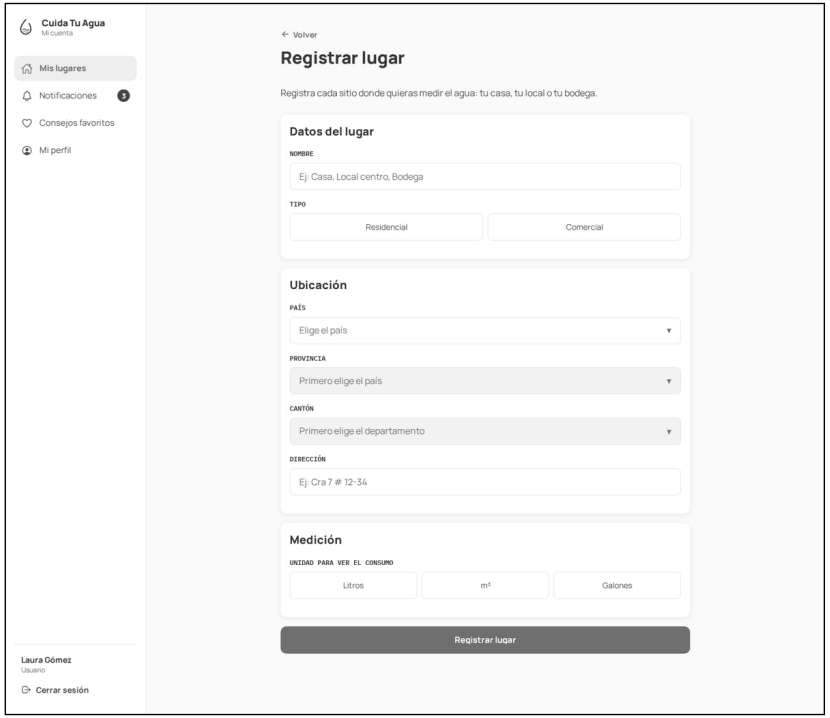
06 Mis lugares



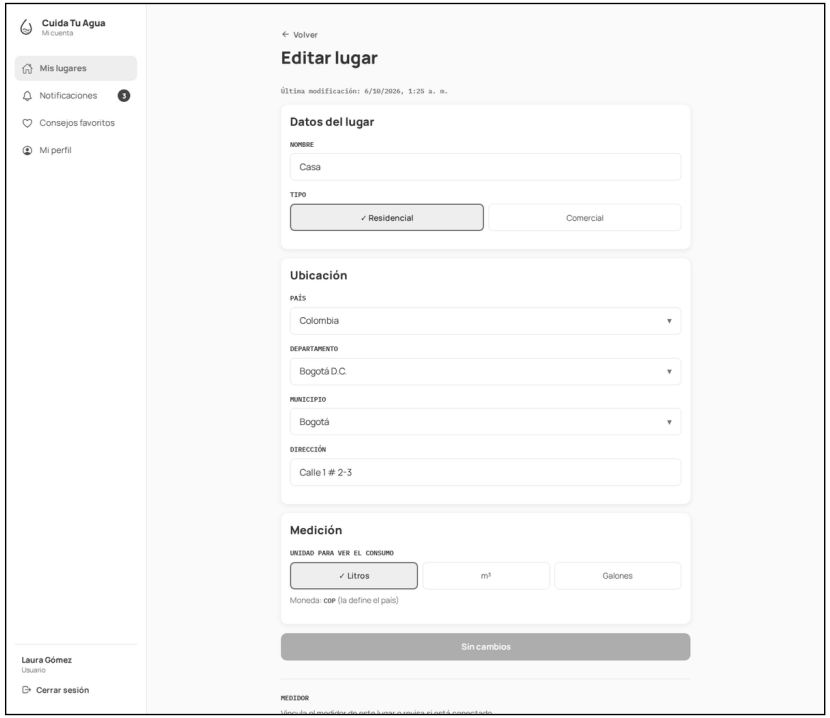
07 Mis lugares - vacío

Figura 30

Aplicación web de usuario (5 de 14): Registrar lugar, Editar lugar



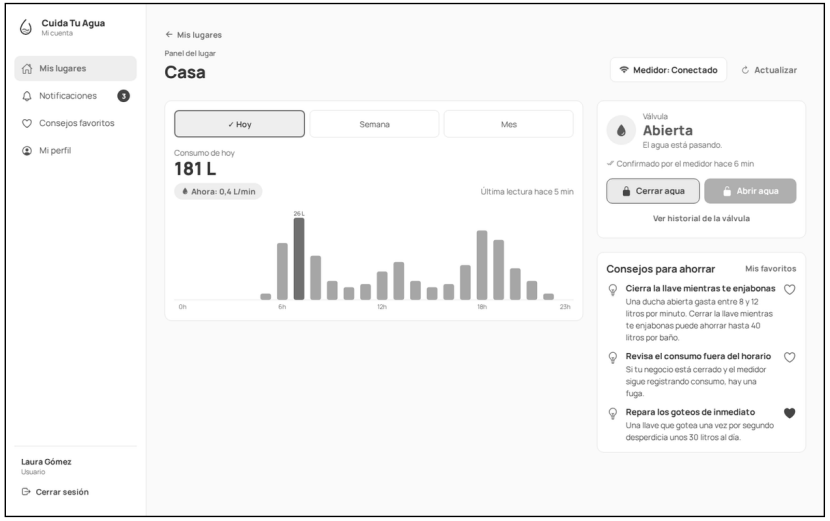
08 Registrar lugar



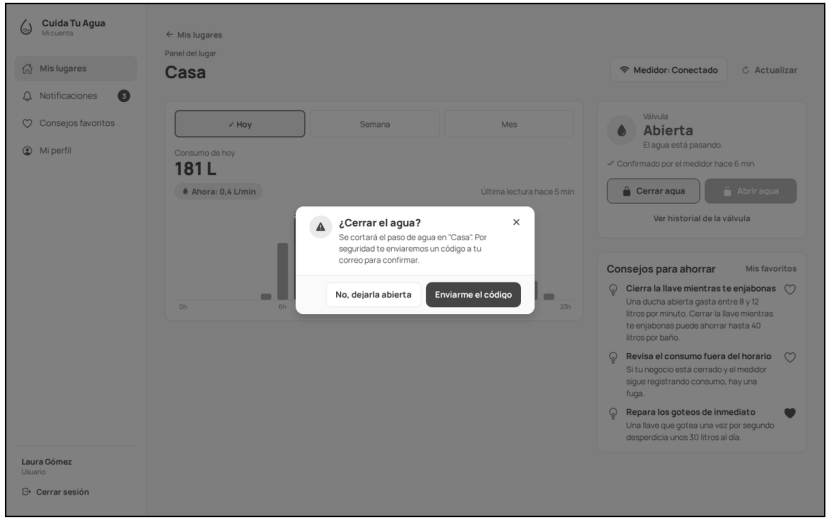
09 Editar lugar

Figura 31

Aplicación web de usuario (6 de 14): Panel del lugar, Panel - cerrar agua (diálogo)



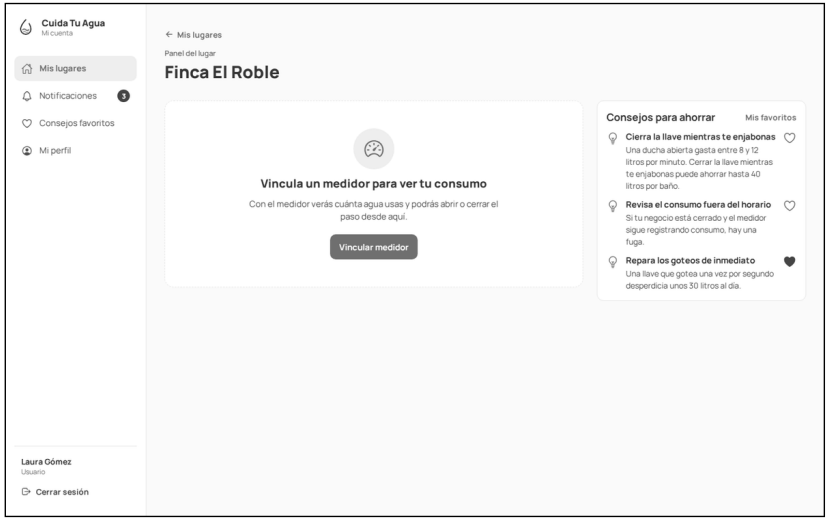
10 Panel del lugar



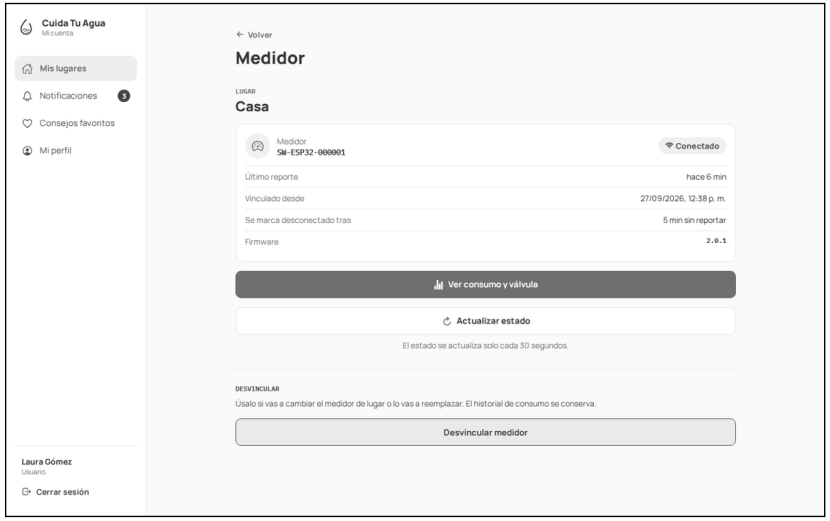
11 Panel - cerrar agua (diálogo)

Figura 32

Aplicación web de usuario (7 de 14): Panel - sin medidor, Medidor - conectado



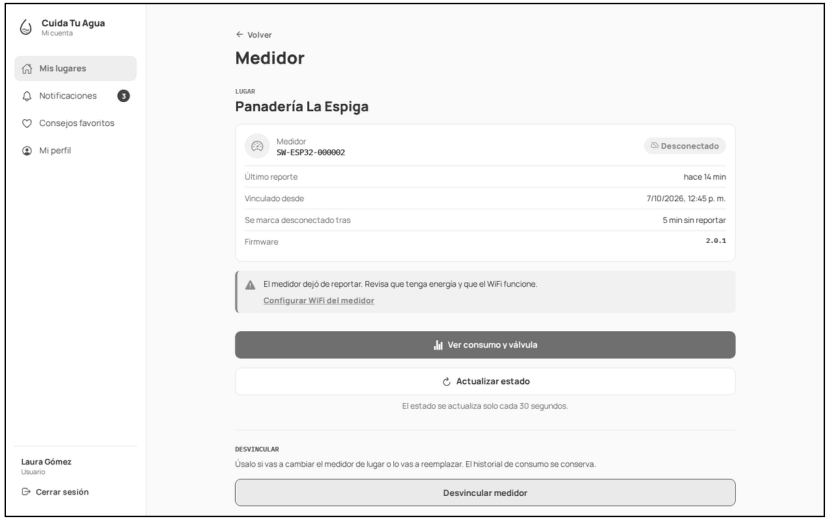
12 Panel - sin medidor



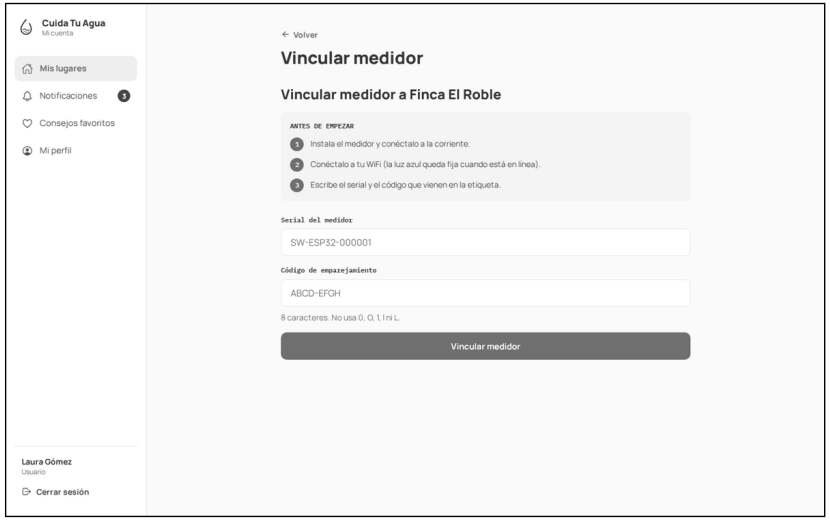
13 Medidor - conectado

Figura 33

Aplicación web de usuario (8 de 14): Medidor - desconectado, Vincular medidor



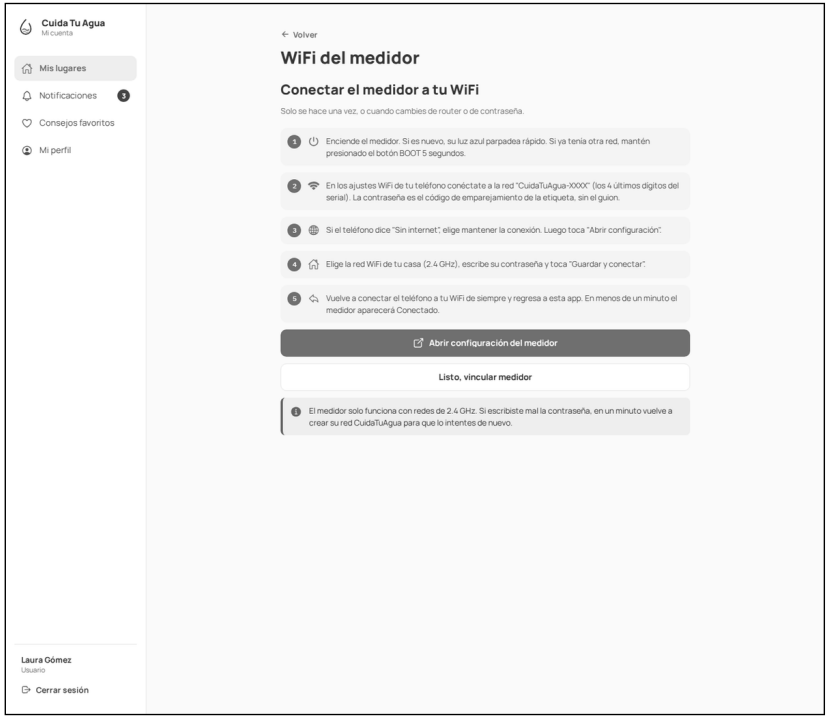
14 Medidor - desconectado



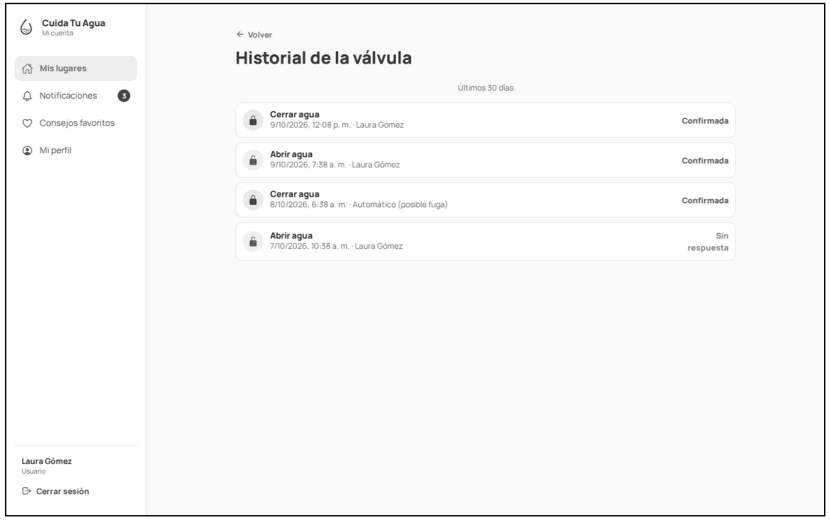
15 Vincular medidor

Figura 34

Aplicación web de usuario (9 de 14): WiFi del medidor, Historial de la válvula



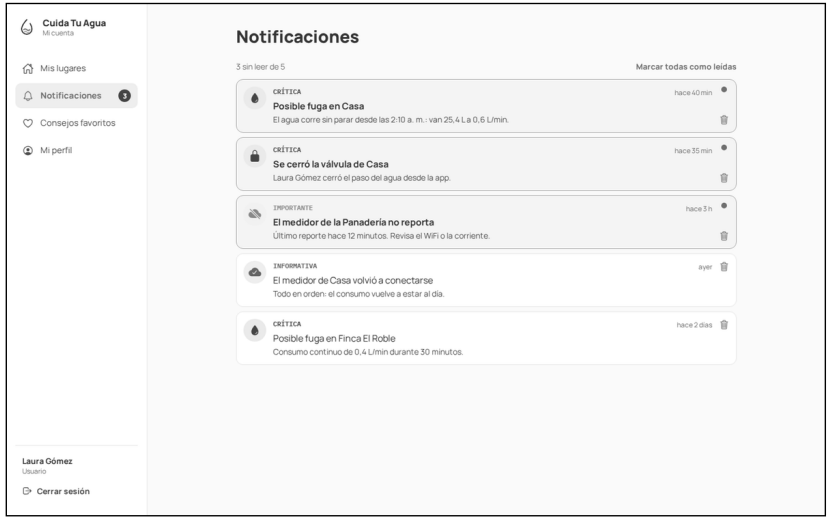
16 WiFi del medidor



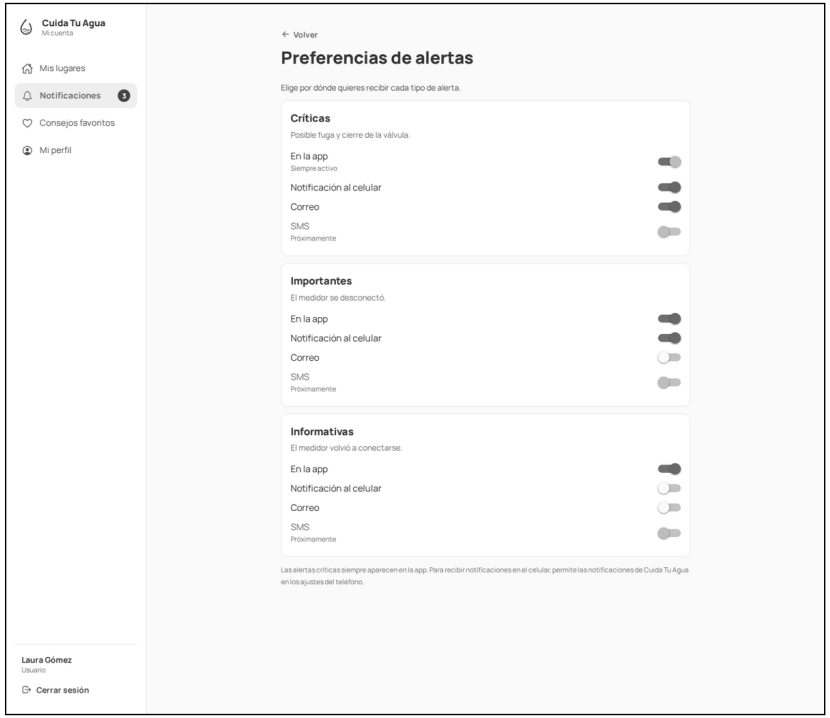
17 Historial de la válvula

Figura 35

Aplicación web de usuario (10 de 14): Notificaciones, Preferencias de alertas



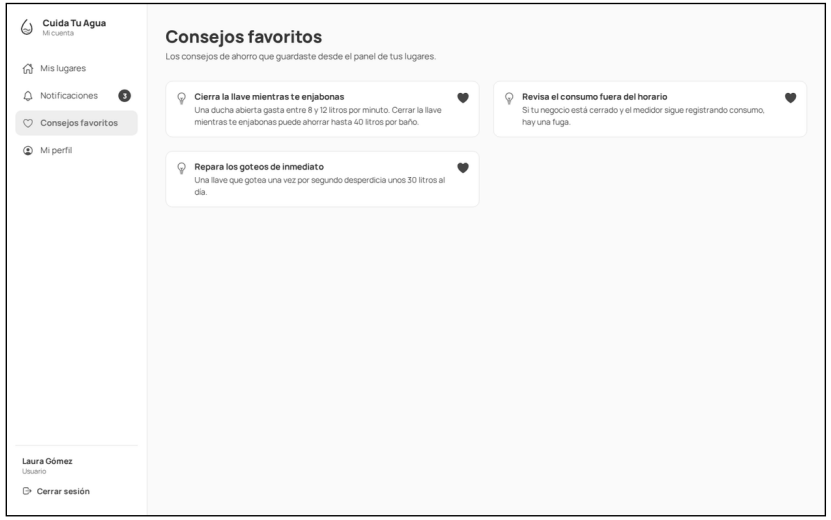
18 Notificaciones



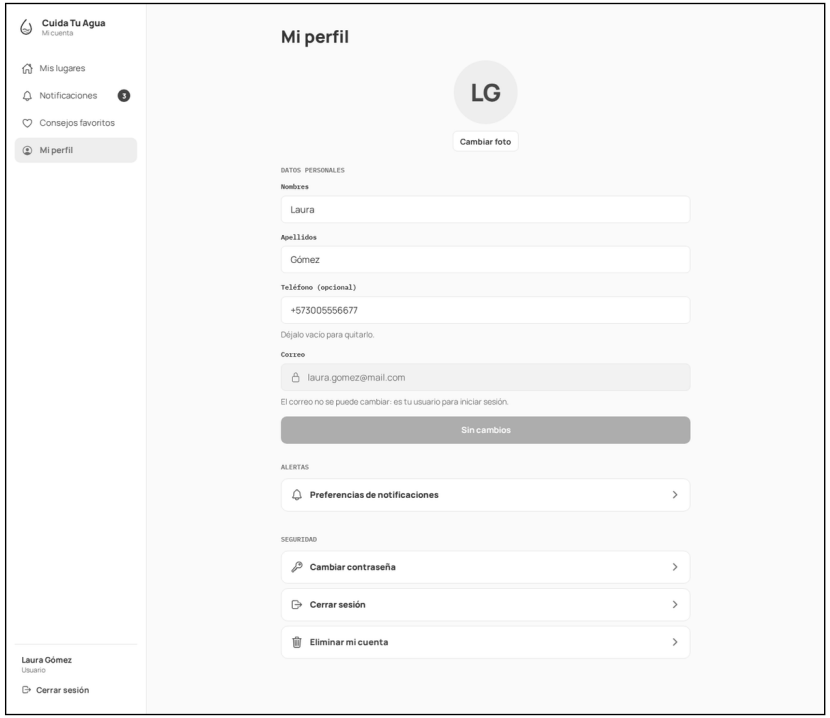
19 Preferencias de alertas

Figura 36

Aplicación web de usuario (11 de 14): Consejos favoritos, Mi perfil



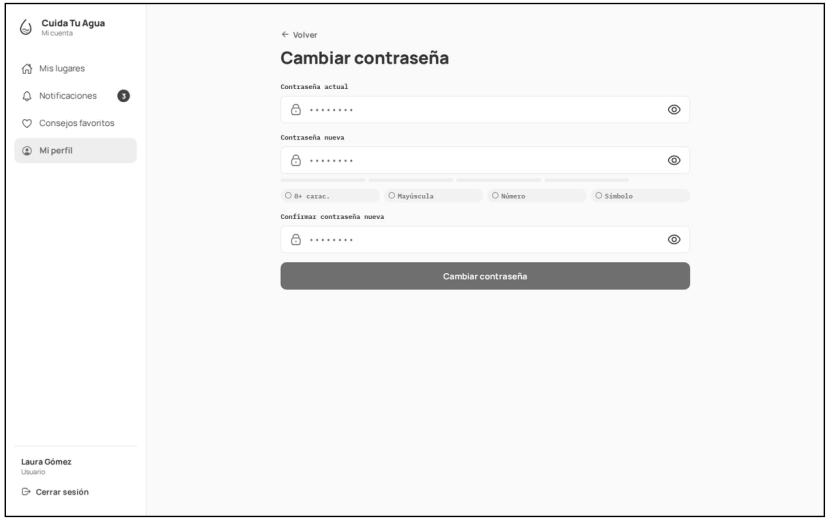
20 Consejos favoritos



21 Mi perfil

Figura 37

Aplicación web de usuario (12 de 14): Cambiar contraseña, Eliminar cuenta



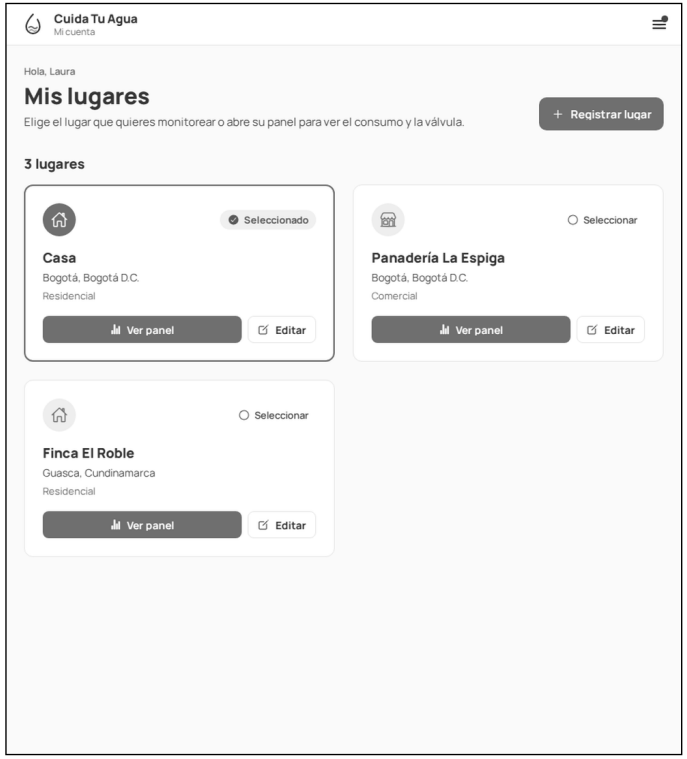
22 Cambiar contraseña



23 Eliminar cuenta

Figura 38

Aplicación web de usuario (13 de 14): Mis lugares - tablet 900, Mis lugares - ventana angosta 390



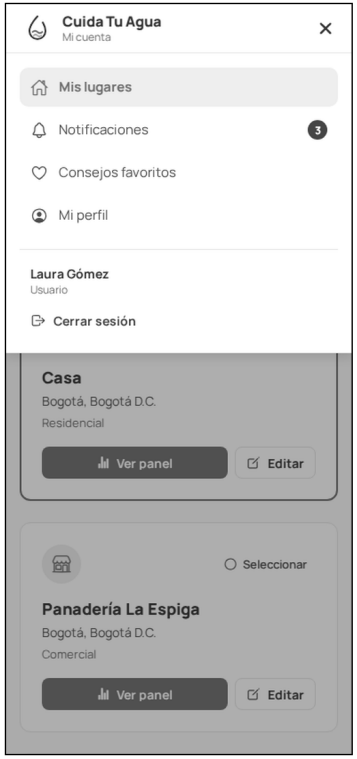
24 Mis lugares - tablet 900



25 Mis lugares - ventana angosta 390

Figura 39

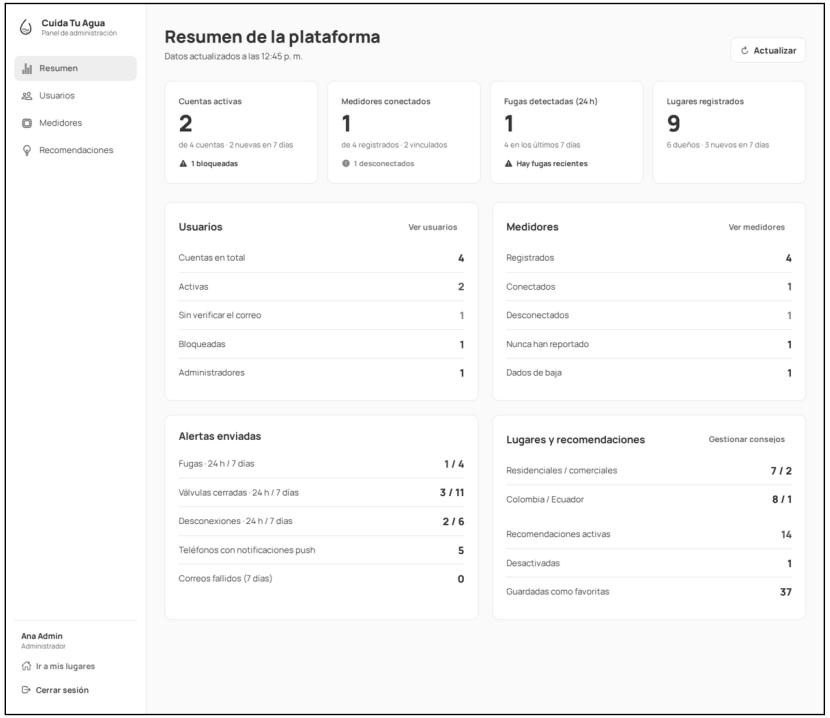
Aplicación web de usuario (14 de 14): Menú (ventana angosta)



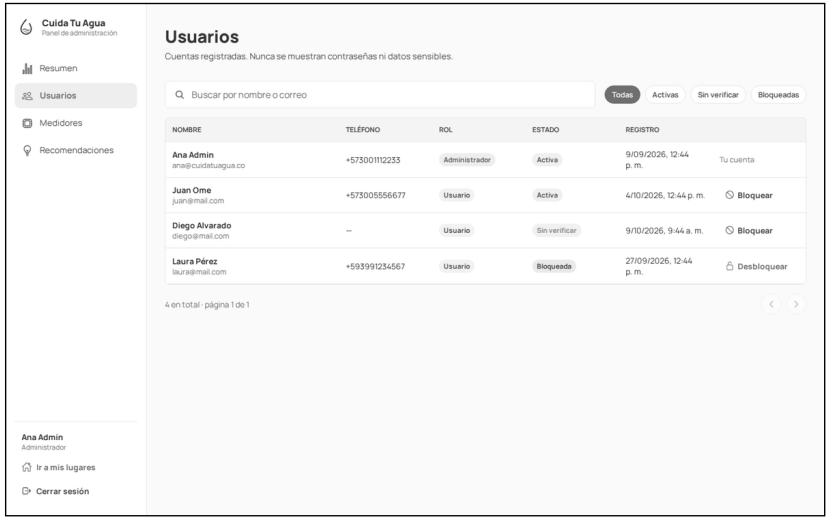
26 Menú (ventana angosta)

Figura 40

Panel web de administración (1 de 5): Resumen, Usuarios



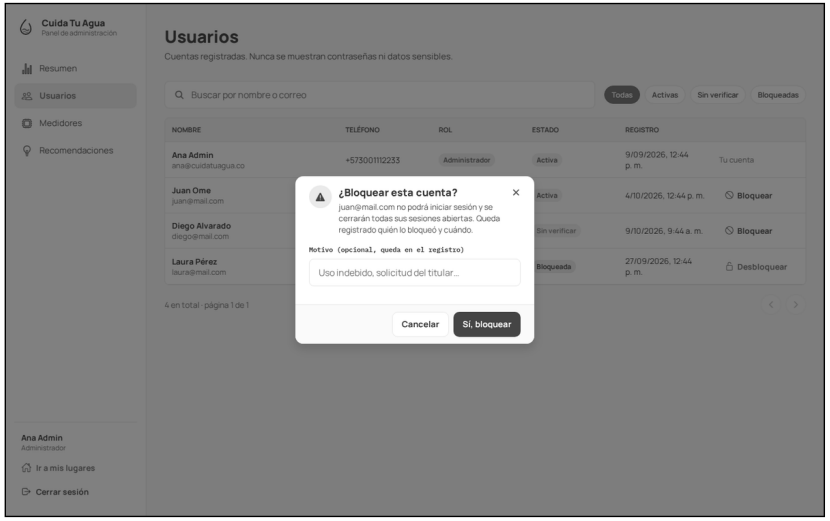
01 Resumen



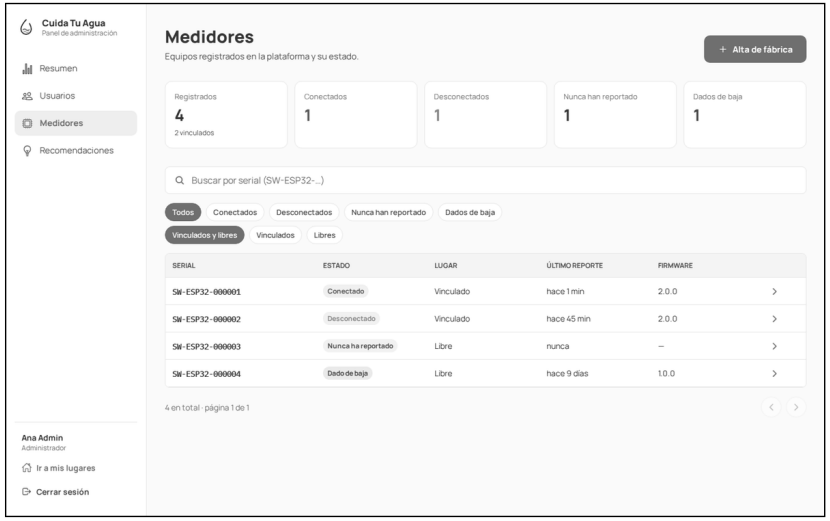
02 Usuarios

Figura 41

Panel web de administración (2 de 5): Usuarios - bloquear (diálogo), Medidores



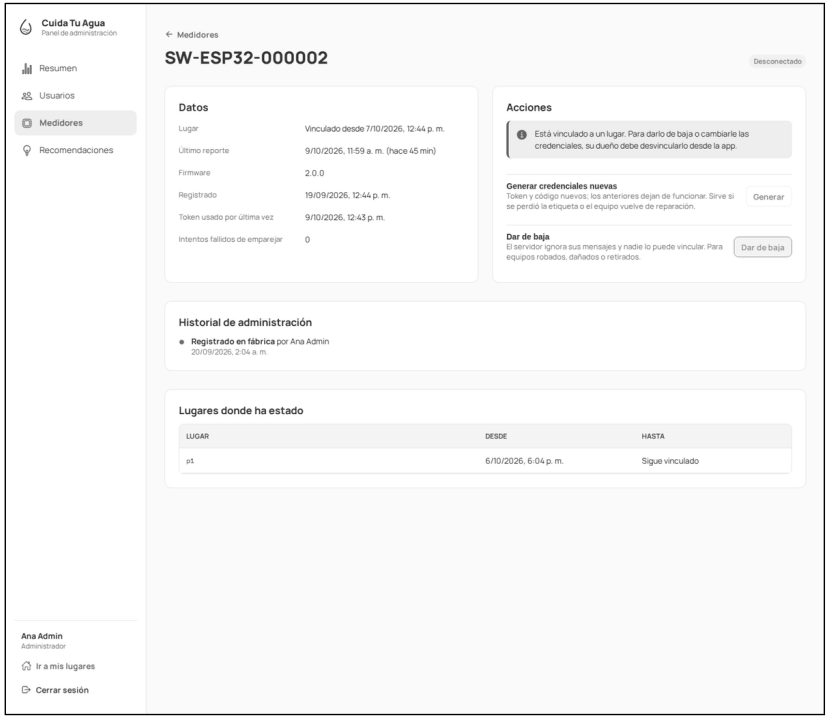
03 Usuarios - bloquear (diálogo)



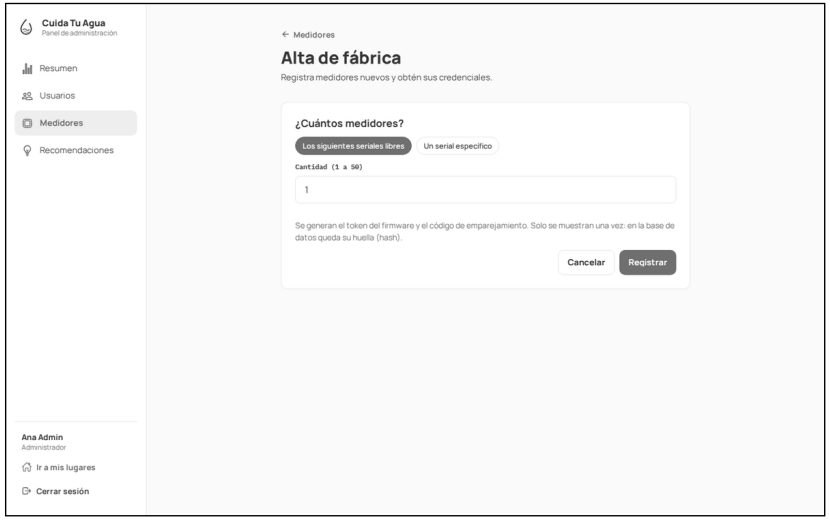
04 Medidores

Figura 42

Panel web de administración (3 de 5): Detalle del medidor, Alta de fábrica



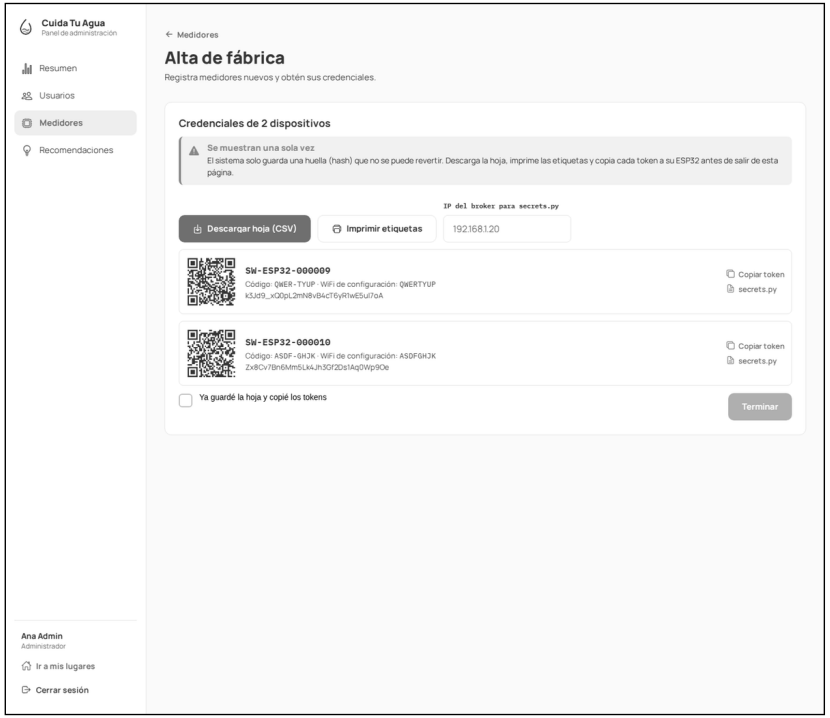
05 Detalle del medidor



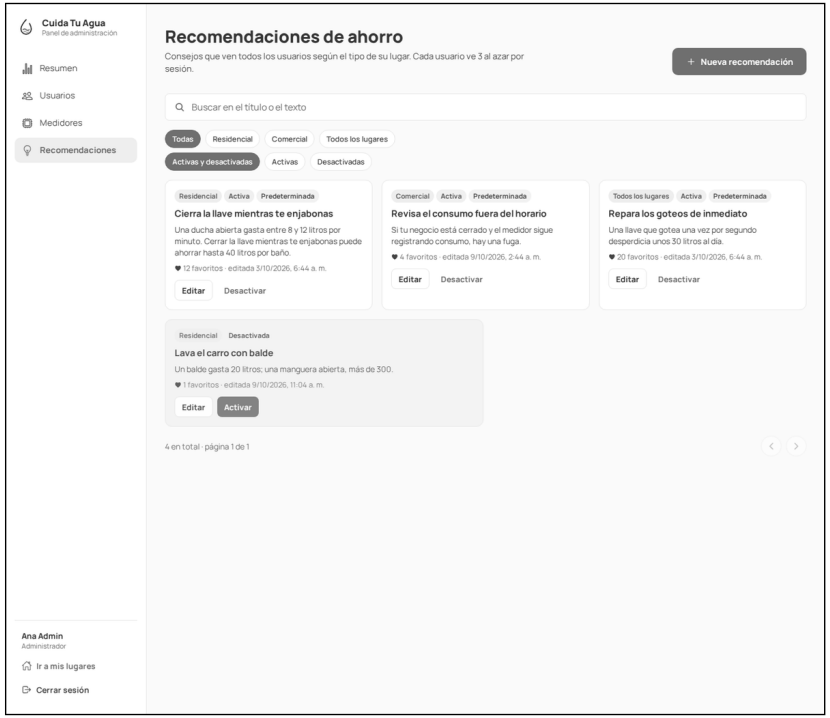
06 Alta de fábrica

Figura 43

Panel web de administración (4 de 5): Alta - credenciales, Recomendaciones



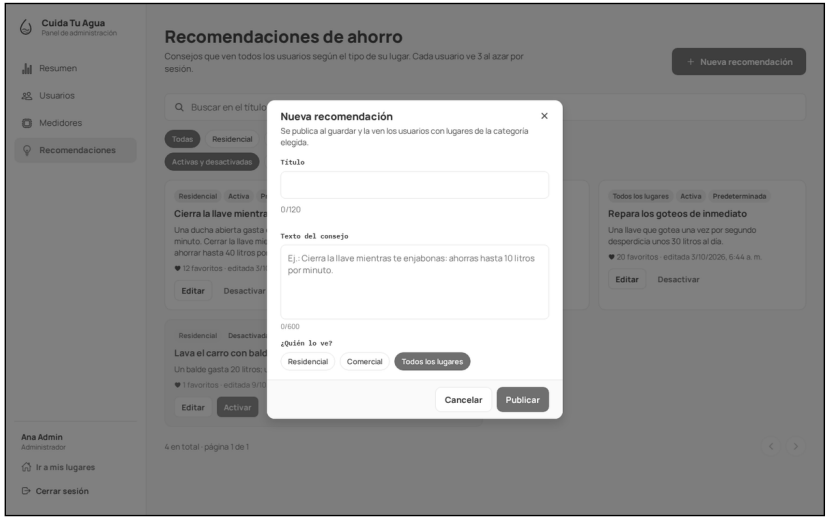
07 Alta - credenciales



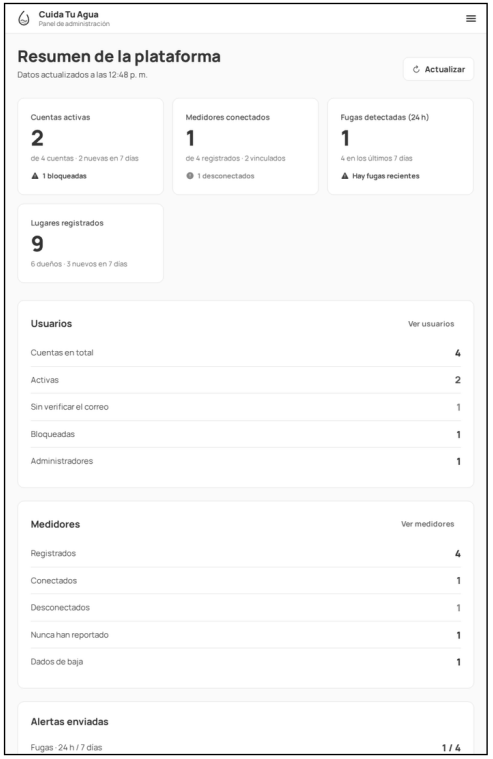
08 Recomendaciones

Figura 44

Panel web de administración (5 de 5): Nueva recomendación (diálogo), Resumen - tablet 900



09 Nueva recomendación (diálogo)



10 Resumen - tablet 900